OpenNCCM

Manual de funciones

Qué hace cada módulo, cómo funciona por dentro y cómo usarlo paso a paso: respaldos, cambios, reversión, cumplimiento, firmware, ciclo de vida, análisis, informes y administración.

Versión del software: 1.6.2

Para administradores y operadores de red

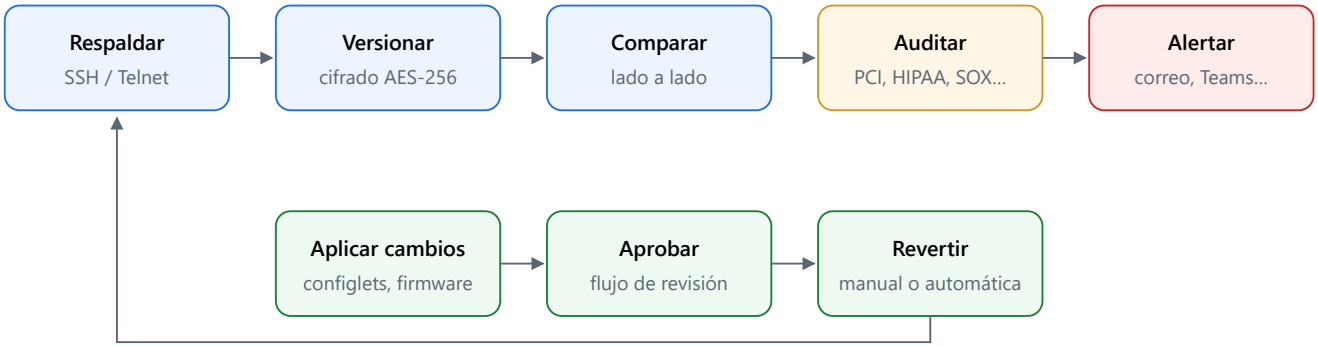
Octubre de 2026

Contenido

1. Conceptos y recorrido general
2. Roles y permisos
3. Panel
4. Dispositivos
5. Respaldos y versiones
6. Comparación de configuraciones
7. Línea base
8. Detección de cambios en tiempo real
9. Búsqueda en configuraciones
10. Configlets: automatización
11. Solicitudes de cambio y aprobación
12. Reversión (rollback)
13. Cumplimiento
14. Vulnerabilidades de firmware (CVE)
15. Actualización de firmware
16. Fin de vida (EOL/EOS)
17. Tareas programadas
18. Alarmas y notificaciones
19. Análisis
20. Informes
21. Credenciales y grupos
22. Usuarios, mi cuenta y temas
23. Auditoría
24. Sistema y recuperación
25. Ajustes
26. Plataformas soportadas
27. Uso desde el teléfono y API
28. Glosario

1. Conceptos y recorrido general

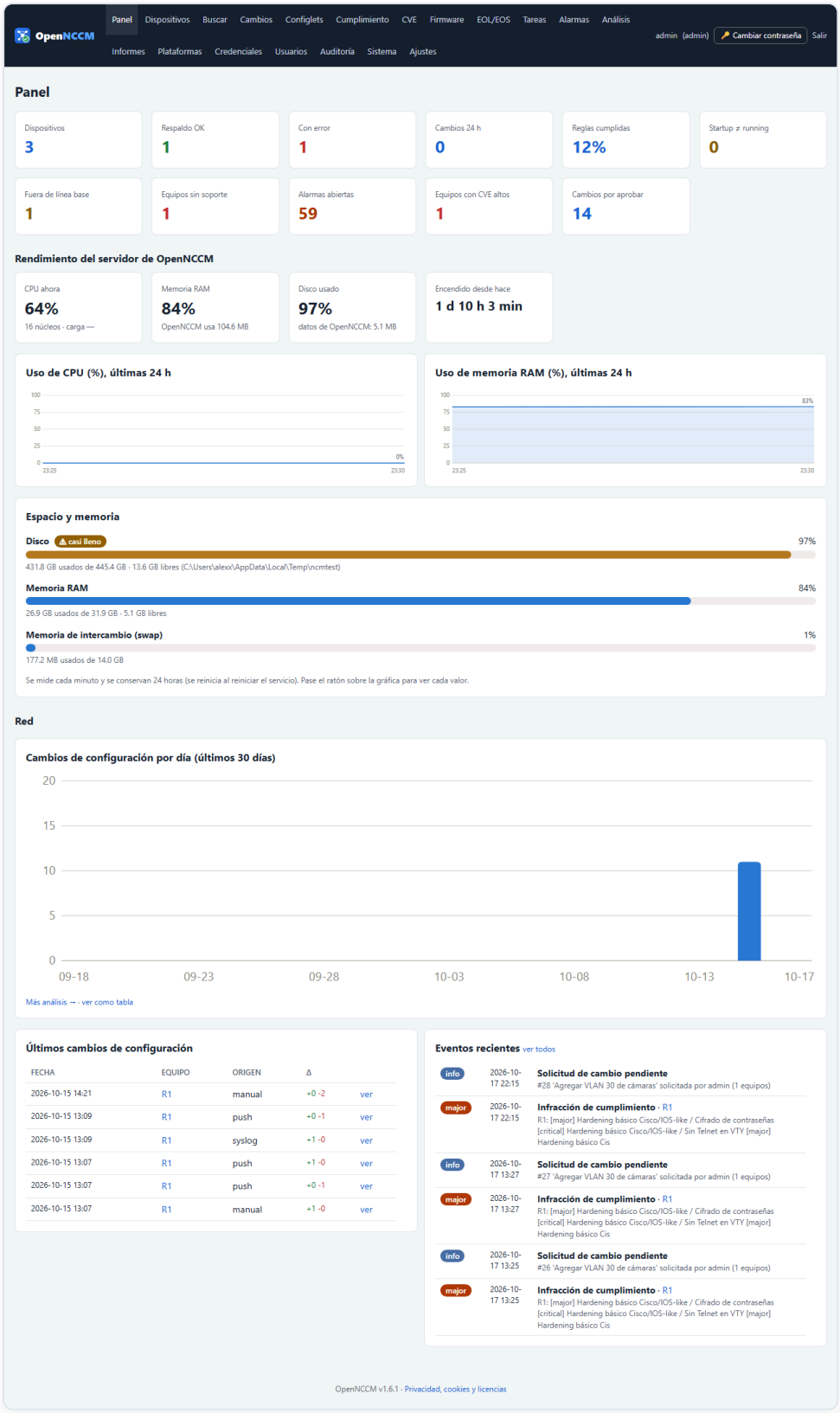
OpenNCCM mantiene un historial completo y cifrado de la configuración de cada equipo de red, detecta cuándo y cómo cambia, controla quién puede cambiarla y verifica que cumpla con sus políticas.



Recorrido típico

1. Un administrador carga credenciales, grupos y dispositivos.
2. OpenNCCM respalda cada equipo (manual, programado o al recibir syslog) y guarda una versión nueva solo si hubo cambios.
3. Cada respaldo dispara la auditoría de cumplimiento y la comparación con la línea base.
4. Los cambios, infracciones y fallos generan alarmas y notificaciones.
5. Los operadores proponen cambios (configlets, correcciones, reversiones, firmware); un administrador los aprueba.
6. Los informes y la página de Análisis muestran el estado de toda la red.

Menú principal



Panel principal con la barra de menú superior.

2. Roles y permisos

Cada usuario tiene un rol. Además, a los operadores y lectores se les puede restringir a uno o más **grupos de dispositivos**: solo verán y podrán actuar sobre esos equipos.

Acción	viewer	operator	admin
Ver panel, dispositivos, versiones, comparaciones, búsqueda, alarmas, informes, análisis	✓	✓	✓
Respaldar, auditar cumplimiento, buscar CVE, reconocer alarmas		✓	✓
Ejecutar configlets de diagnóstico (exec)		✓	✓
Solicitar cambios, reversiones, correcciones y actualizaciones de firmware		✓	✓
Etiquetar versiones y marcar línea base; ejecutar tareas ya creadas		✓	✓
Aprobar o rechazar solicitudes de cambio			✓
Alta/baja de dispositivos, credenciales, grupos, configlets, políticas, tareas			✓
Usuarios, auditoría, ajustes, sistema, imágenes de firmware, base EOL			✓

Restricción por grupos
Un administrador siempre ve todo. Un usuario sin grupos asignados también ve todo. Si se le asignan grupos, la restricción se aplica en todas las páginas, la búsqueda, los informes, la API y las acciones (un intento sobre un equipo ajeno responde «403 — No tiene permisos»).

3. Panel

Para qué sirve: ver de un vistazo el estado de la red. Cada recuadro es un enlace al detalle.

Indicador	Qué cuenta
Respaldo OK / Con error	Equipos cuyo último respaldo funcionó o falló.
Cambios 24 h	Versiones nuevas de configuración en las últimas 24 horas.
Reglas cumplidas	Porcentaje de comprobaciones de cumplimiento (equipo × regla) que pasan.
Startup ≠ running	Equipos con cambios en ejecución que no se guardaron en la memoria de arranque.
Fuera de línea base	Equipos cuya configuración ya no coincide con su línea base.
Equipos sin soporte	Equipos cuyo modelo ya no tiene soporte o parches del fabricante.
Alarmas abiertas	Eventos de severidad warning o superior sin reconocer.
Equipos con CVE altos	Equipos con vulnerabilidades de severidad alta o crítica.
Cambios por aprobar	Solicitudes de cambio pendientes.

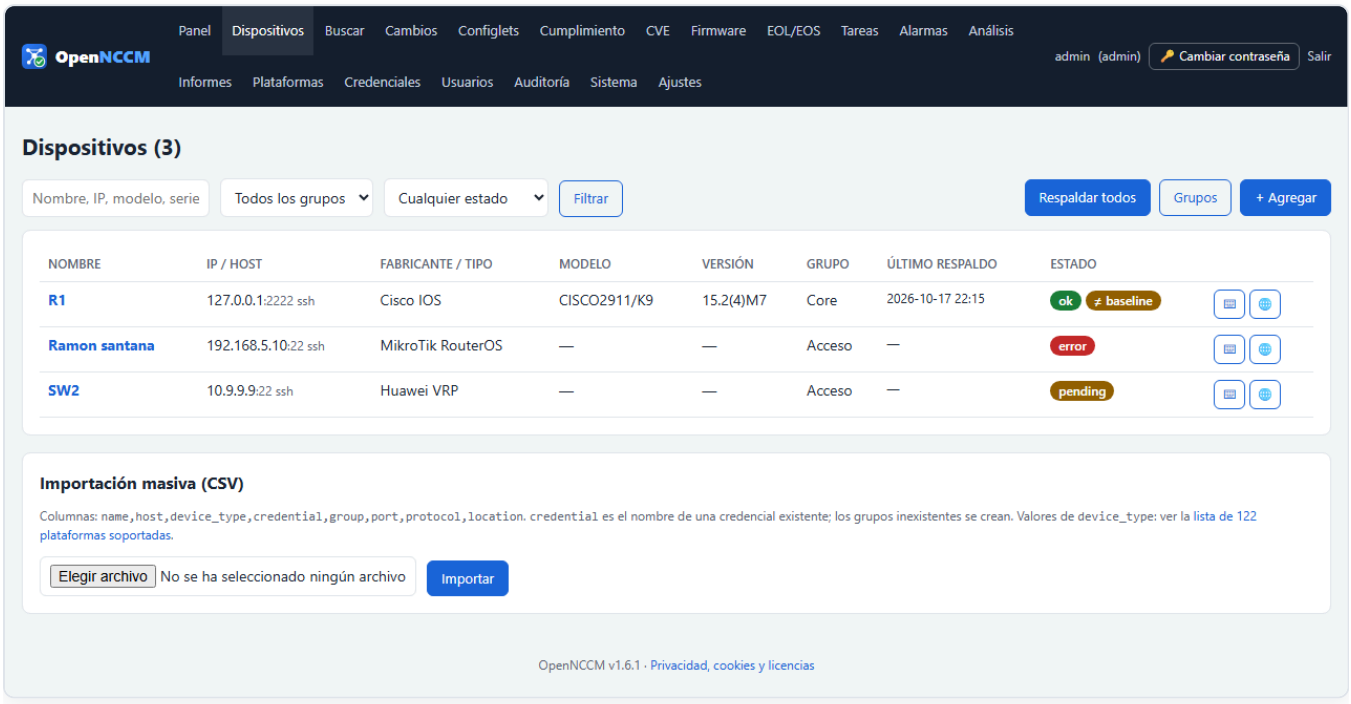
Debajo se muestran la gráfica de cambios por día, los **últimos 10 cambios** y los **últimos 10 eventos**: se ven 6 de cada uno y el resto bajando con la barra de la derecha (o con la rueda del ratón). «ver todos» lleva a Alarmas. En la página de cada equipo, sus eventos se muestran igual: 3 a la vista y los demás con la barra de desplazamiento.

Rendimiento del servidor (solo administradores)

Los administradores ven además el estado del propio servidor de OpenNCCM: uso de CPU ahora (y carga), memoria RAM, disco usado y espacio que ocupan los datos de OpenNCCM, y el tiempo encendido. Dos gráficas muestran el uso de CPU y de memoria de las últimas 24 horas (promedios cada 5 minutos; pase el ratón para ver cada valor) y unas barras muestran disco, memoria y swap usados, libres y totales. Si el disco supera el 90 % aparece «⚠ casi lleno».

4. Dispositivos

Para qué sirve: inventario de todos los equipos gestionados, con su estado de respaldo, modelo, versión de firmware y grupo.



Lista de dispositivos. Las etiquetas «sin guardar» y «≠ baseline» señalan conflictos.

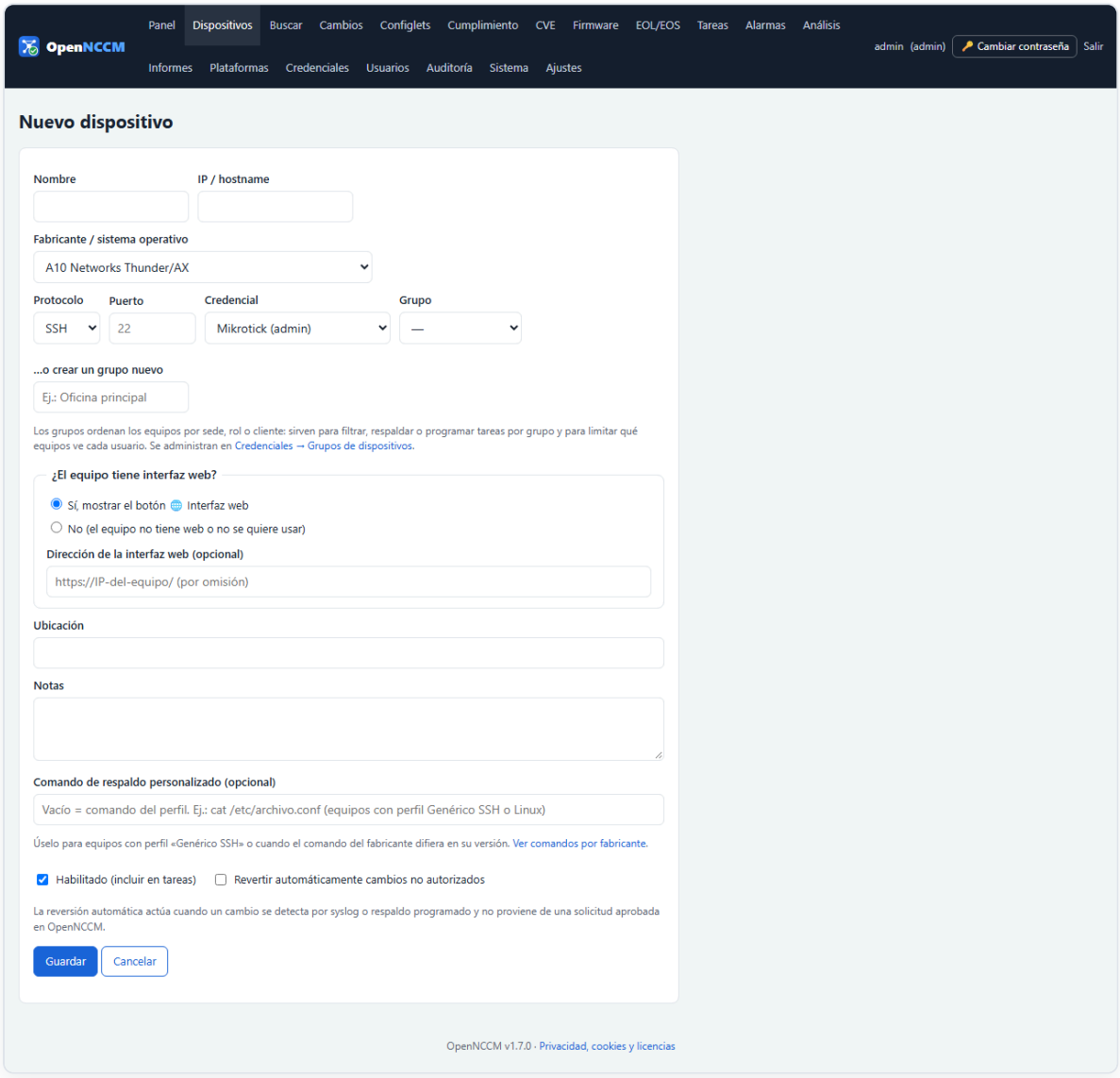
Cómo usarlo

- **Buscar y filtrar:** por nombre, IP, modelo, serie, versión o ubicación; por grupo; y por estado (ok, error, pendiente, startup ≠ running, fuera de línea base).
- **Respaldar todos:** lanza en segundo plano el respaldo de todos los equipos (o del grupo filtrado).
- **+ Agregar** (admin): alta individual. **Importación CSV** (admin): alta masiva al pie de la página.

Alta de un dispositivo

Campo	Descripción
Nombre	Identificador único (por ejemplo el hostname).
IP / hostname	Dirección de gestión. Debe ser la misma desde la que el equipo envía syslog.
Fabricante / sistema operativo	Perfil de la plataforma (125 opciones agrupadas por fabricante). Define los comandos que se usan.
Protocolo y puerto	SSH (22) o Telnet (23). Telnet solo en plataformas que lo admiten.
Credencial y grupo	Perfil de usuario/contraseña y grupo del equipo. Puede crear un grupo nuevo desde aquí mismo con «…o crear un grupo nuevo». También se administran en **Dispositivos** → **Grupos**.

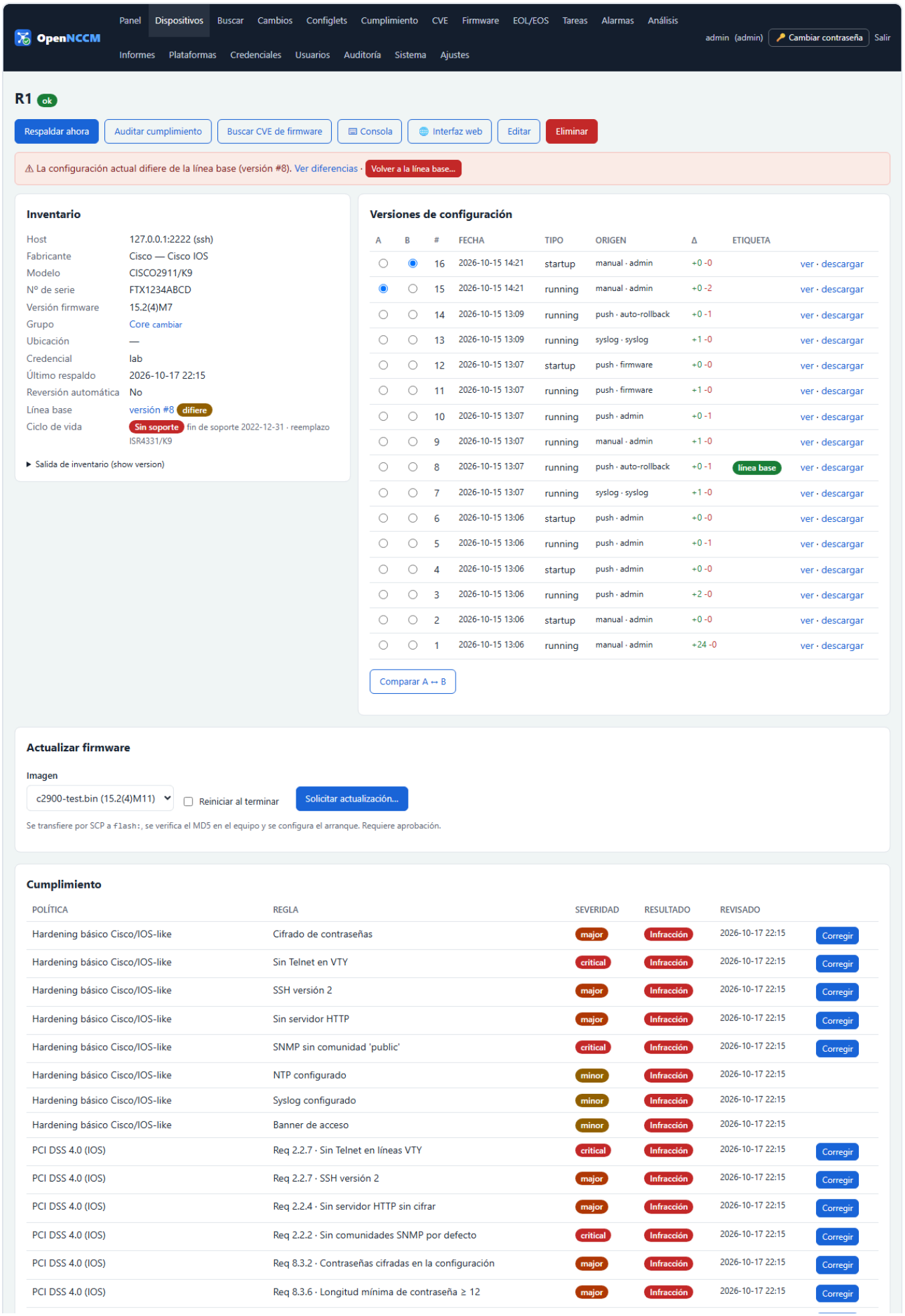
¿Tiene interfaz web?	**Sí** (por omisión) muestra el botón 🌐 **Interfaz web** del equipo; se puede indicar su dirección si no es `https://IP/`. **No** oculta el botón para los equipos sin página de administración (muchos switches de acceso, servidores Linux…). Se puede cambiar después en **Editar**.
Comando de respaldo personalizado	Opcional: sustituye al comando del perfil (útil con el perfil «Genérico SSH» o versiones con otra sintaxis).
Habilitado	Si se desmarca, el equipo no entra en tareas programadas ni respaldos masivos.
Revertir automáticamente	Deshace los cambios no autorizados que se detecten (sección 12).



Formulario de alta.

Ficha del dispositivo

Reúne todo sobre un equipo: inventario, línea base, ciclo de vida, historial de versiones, cumplimiento, actualización de firmware, vulnerabilidades y eventos. Los botones superiores permiten respaldar, auditar, buscar CVE, editar o eliminar.


OpenNCCM
Panel
Dispositivos
Buscar
Cambios
Configlets
Cumplimiento
CVE
Firmware
EOL/EOS
Tareas
Alarmas
Análisis
Informes
Plataformas
Credenciales
Usuarios
Auditoría
Sistema
Ajustes
admin (admin)
Cambiar contraseña
Salir
R1
ok
Respaldar ahora
Auditar cumplimiento
Buscar CVE de firmware
Consola
Interfaz web
Editar
Eliminar
⚠ La configuración actual difiere de la línea base (versión #8). Ver diferencias · Volver a la línea base...
Inventario
Host 127.0.0.1:2222 (ssh)
Fabricante Cisco — Cisco IOS
Modelo CISCO2911/K9
Nº de serie FTX1234ABCD
Versión firmware 15.2(4)M7
Grupo Core cambiar
Ubicación —
Credencial lab
Último respaldo 2026-10-17 22:15
Reversión automática No
Línea base versión #8 difiere
Ciclo de vida Sin soporte fin de soporte 2022-12-31 · reemplazo ISR4331/K9
▸ Salida de inventario (show version)
Versiones de configuración
A B # FECHA TIPO ORIGEN Δ ETIQUETA
16 2026-10-15 14:21 startup manual · admin +0 -0 ver · descargar
15 2026-10-15 14:21 running manual · admin +0 -2 ver · descargar
14 2026-10-15 13:09 running push · auto-rollback +0 -1 ver · descargar
13 2026-10-15 13:09 running syslog · syslog +1 -0 ver · descargar
12 2026-10-15 13:07 startup push · firmware +0 -0 ver · descargar
11 2026-10-15 13:07 running push · firmware +1 -0 ver · descargar
10 2026-10-15 13:07 running push · admin +0 -1 ver · descargar
9 2026-10-15 13:07 running manual · admin +1 -0 ver · descargar
8 2026-10-15 13:07 running push · auto-rollback +0 -1 línea base ver · descargar
7 2026-10-15 13:07 running syslog · syslog +1 -0 ver · descargar
6 2026-10-15 13:06 startup push · admin +0 -0 ver · descargar
5 2026-10-15 13:06 running push · admin +0 -1 ver · descargar
4 2026-10-15 13:06 startup push · admin +0 -0 ver · descargar
3 2026-10-15 13:06 running push · admin +2 -0 ver · descargar
2 2026-10-15 13:06 startup manual · admin +0 -0 ver · descargar
1 2026-10-15 13:06 running manual · admin +24 -0 ver · descargar
Comparar A ↔ B
Actualizar firmware
Imagen
c2900-test.bin (15.2(4)M11)
Reiniciar al terminar
Solicitar actualización...
Se transfiere por SCP a flash:, se verifica el MD5 en el equipo y se configura el arranque. Requiere aprobación.
Cumplimiento
POLÍTICA REGLA SEVERIDAD RESULTADO REVISADO
Hardening básico Cisco/IOS-like Cifrado de contraseñas major Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir
Hardening básico Cisco/IOS-like Sin Telnet en VTY critical Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir
Hardening básico Cisco/IOS-like SSH versión 2 major Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir
Hardening básico Cisco/IOS-like Sin servidor HTTP major Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir
Hardening básico Cisco/IOS-like SNMP sin comunidad 'public' critical Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir
Hardening básico Cisco/IOS-like NTP configurado minor Infracción 2026-10-17 22:15
Hardening básico Cisco/IOS-like Syslog configurado minor Infracción 2026-10-17 22:15
Hardening básico Cisco/IOS-like Banner de acceso minor Infracción 2026-10-17 22:15
PCI DSS 4.0 (IOS) Req 2.2.7 · Sin Telnet en líneas VTY critical Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir
PCI DSS 4.0 (IOS) Req 2.2.7 · SSH versión 2 major Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir
PCI DSS 4.0 (IOS) Req 2.2.4 · Sin servidor HTTP sin cifrar major Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir
PCI DSS 4.0 (IOS) Req 2.2.2 · Sin comunidades SNMP por defecto critical Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir
PCI DSS 4.0 (IOS) Req 8.3.2 · Contraseñas cifradas en la configuración major Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir
PCI DSS 4.0 (IOS) Req 8.3.6 · Longitud mínima de contraseña ≥ 12 major Infracción 2026-10-17 22:15 Corregir

PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 8.3.4 · Bloqueo tras intentos fallidos	major	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 8.2 · AAA habilitado	major	Infracción	2026-10-17 22:15	
PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 1.2.1 · ACL de gestión en VTY	major	Infracción	2026-10-17 22:15	
PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 10.2 · Envío de logs a syslog	major	Infracción	2026-10-17 22:15	
PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 10.2 · Marcas de tiempo en logs	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 10.6 · Sincronización horaria NTP	major	Infracción	2026-10-17 22:15	
PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 12.6 · Banner de uso autorizado	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	
HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(a)(1) · Control de acceso con AAA	major	Infracción	2026-10-17 22:15	
HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(b) · Controles de auditoría: syslog	major	Infracción	2026-10-17 22:15	
HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(b) · Registro de comandos de configuración	major	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(c)(1) · Integridad: hora sincronizada (NTP)	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	
HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(e)(1) · Transmisión cifrada: sin Telnet	critical	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(e)(1) · Transmisión cifrada: sin HTTP	major	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(e)(2)(ii) · SNMPv3 (sin comunidades v1/v2c)	major	Infracción	2026-10-17 22:15	
SOX ITGC (IOS)	Gestión de cambios · Archivo de configuración activo	major	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
SOX ITGC (IOS)	Gestión de cambios · Registro de comandos	major	Infracción	2026-10-17 22:15	
SOX ITGC (IOS)	Acceso · Autenticación centralizada AAA	major	Infracción	2026-10-17 22:15	
SOX ITGC (IOS)	Acceso · Accounting de comandos	major	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
SOX ITGC (IOS)	Auditoría · Syslog central	major	Infracción	2026-10-17 22:15	
SOX ITGC (IOS)	Auditoría · Marcas de tiempo	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	
SOX ITGC (IOS)	Auditoría · NTP	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Sin source routing	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Sin servicio PAD	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	TCP keepalives entrantes	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	TCP keepalives salientes	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Sin servidor BOOTP	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Registrar fallos de login	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Timeout de SSH ≤ 60 s	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Reintentos de SSH ≤ 3	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Logging en búfer	minor	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Sin HTTP	major	Infracción	2026-10-17 22:15	Corregir
Hardening básico Cisco/IOS-like	Enable secret (no enable password)	critical	Cumple	2026-10-17 22:15	
PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 8.3.2 · Usar enable secret (no enable password)	critical	Cumple	2026-10-17 22:15	
PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 8.2.8 · Cierre de sesión inactiva ≤ 15 min	major	Cumple	2026-10-17 22:15	
HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(a)(2)(iii) · Cierre automático de sesión	major	Cumple	2026-10-17 22:15	
HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(d) · Autenticación: sin enable password	critical	Cumple	2026-10-17 22:15	
SOX ITGC (IOS)	Acceso · Sin cuentas con enable password	critical	Cumple	2026-10-17 22:15	

Vulnerabilidades de firmware (84)

CVE	CVSS	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN
CVE-2017-12240	9.8	CRITICAL	El subsistema relay DHCP de Cisco IOS desde la versión 12.2 hasta la 15.6 y Cisco IOS XE contiene una vulnerabilidad que podría permitir a un atacante remoto no autenticado ejecutar código arbitrario y obtener el control total del sistema afectado. El atacante podría también hacer que el sistema afe
CVE-2025-20363	9.0	CRITICAL	A vulnerability in the web services of Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software, Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software, Cisco IOS Software, Cisco IOS XE Software, and Cisco IOS XR Software could allow an unauthenticated, remote attacker (Cisco ASA and FTD Softwa
CVE-2017-6736	8.8	HIGH	El subsistema Simple Network Management Protocol (SNMP) de Cisco IOS versión 12.0 hasta 12.4 y versión 15.0 hasta 15.6 e IOS XE versión 2.2 hasta 3.17 de Cisco, contiene múltiples vulnerabilidades que podrían permitir a un atacante remoto autenticado ejecutar el código remotamente en un sistema afec
CVE-2017-6737	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante remoto para ejecutar código remotamente en el sistema afectado o causar una rec

Ficha del dispositivo R1 (parte superior: inventario, línea base, ciclo de vida, versiones y firmware). Más abajo siguen cumplimiento, vulnerabilidades y eventos.

Consola SSH web

Para qué sirve: entrar a la línea de comandos de un equipo desde el navegador, sin PuTTY ni otro programa.

1. En **Dispositivos**, pulse el icono ⌨ de la fila del equipo (a la derecha de «Estado»), o el botón ⌨ **Consola** en la página del equipo. La consola se abre en una **ventana aparte** del navegador (1000 × 640, centrada); puede agrandarla o achicarla arrastrando sus bordes y el terminal se adapta solo. Si el navegador bloquea las ventanas emergentes, se abre en una pestaña nueva.
2. Si el administrador no activó el inicio automático, escriba el **usuario** y la **contraseña** del equipo cuando se le pidan (la contraseña no se muestra al escribirla).
3. Use la consola como cualquier terminal. Copiar: seleccione el texto. Pegar: Ctrl+Mayús+V o clic derecho. **Pantalla completa** agranda el terminal; **Reconectar** abre una sesión nueva.

Ajuste (Ajustes → Seguridad y acceso)	Efecto
Quién puede abrir la consola	Solo administradores (por omisión), administradores y operadores (solo los equipos de sus grupos) o nadie.
Iniciar sesión automáticamente	Entra con la credencial asignada al equipo, sin pedir usuario ni contraseña; en Cisco, EdgeSwitch y similares también entra al modo privilegiado si la credencial tiene contraseña de enable. Desactivado por omisión: actívelo solo si quienes pueden abrir la consola deben poder entrar a los equipos sin conocer sus contraseñas.

Interfaz web del equipo

El icono 🌐 (junto al de la consola) y el botón 🌐 **Interfaz web** de la página del equipo abren su página de administración en una ventana aparte. Por omisión se usa `https://IP-del-equipo/`; si el equipo usa otra dirección o puerto (por ejemplo `http://10.0.0.1:8080`), escríbala en **Editar** → **¿El equipo tiene interfaz web?** → **Dirección**. Si el equipo no tiene web, marque **No** en esa misma pregunta y el botón deja de mostrarse. OpenNCCM no interviene en esa conexión: el navegador se conecta directamente al equipo.

> **Seguridad**
> La consola usa la misma sesión que la página (no funciona desde otros sitios web), se cierra tras 15 minutos sin escribir (máximo 4 horas), y cada apertura, intento fallido y cierre queda en **Auditoría**, indicando si fue con inicio automático. Solo funciona con equipos configurados por SSH.

5. Respaldos y versiones

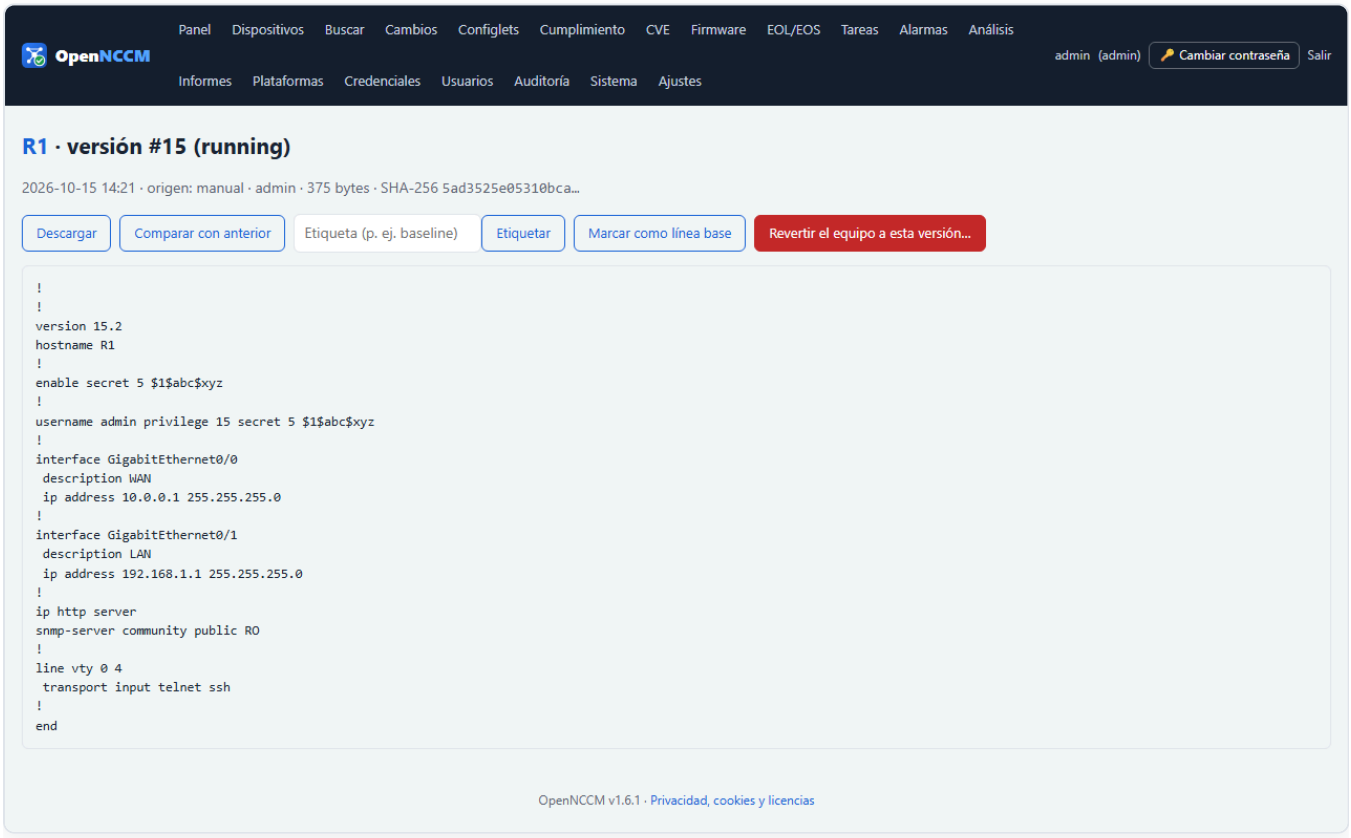
Cómo funciona

1. OpenNCCM se conecta al equipo con su credencial y ejecuta el comando de respaldo del perfil (p. ej. `show running-config`, `display current-configuration`, `show configuration | display set`).
2. Quita las líneas volátiles (marcas de tiempo, checksums) para no registrar cambios falsos.
3. Si el contenido cambió respecto a la última versión, guarda una versión nueva cifrada, con su huella SHA-256 y las líneas agregadas y quitadas.
4. Si el perfil lo admite, respalda también la configuración de arranque y compara ambas (conflicto startup/running).
5. Actualiza el inventario (modelo, serie, versión), compara con la línea base y ejecuta la auditoría de cumplimiento.

Cada versión registra su **origen**: `manual` (botón), `scheduled` (tarea), `syslog` (detectado en tiempo real) o `push` (aplicado por OpenNCCM).

Ver una versión

En la ficha del equipo, columna «ver». Desde allí puede **descargar**, **comparar con la anterior**, **etiquetar** (por ejemplo «antes de migración»), **marcar como línea base** o **revertir el equipo a esa versión**.



Vista de una versión con sus acciones.

Retención

En Ajustes puede limitar cuántas versiones guardar por equipo. Las versiones etiquetadas (incluida la línea base) nunca se borran.

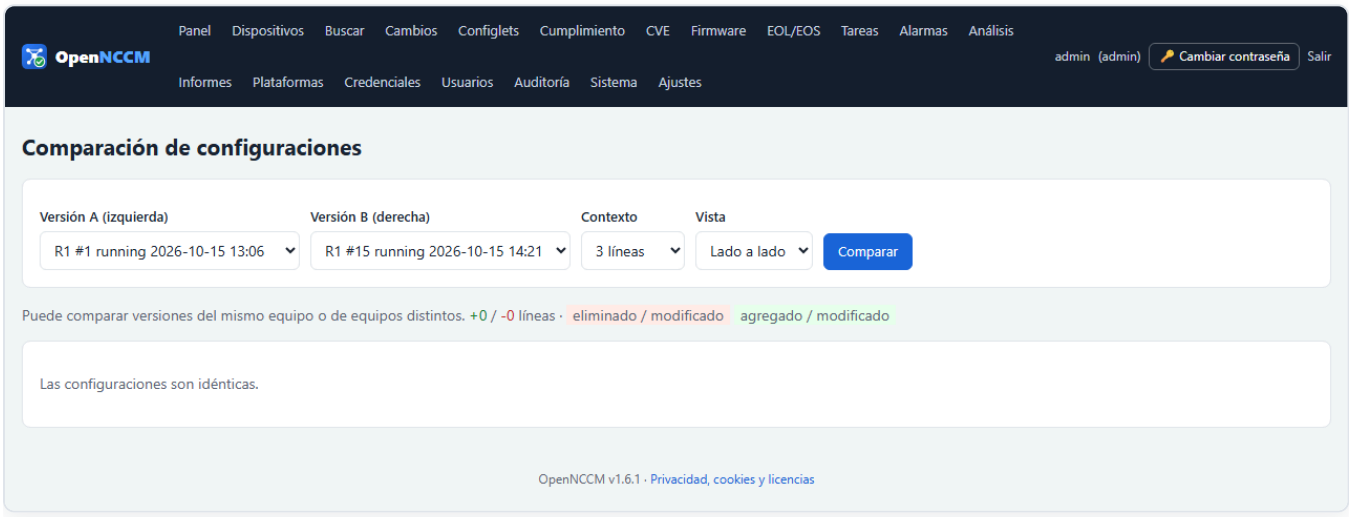
6. Comparación de configuraciones

Para qué sirve: ver exactamente qué cambió entre dos versiones, del mismo equipo o de equipos distintos (por ejemplo, para comparar dos switches que deberían ser iguales).

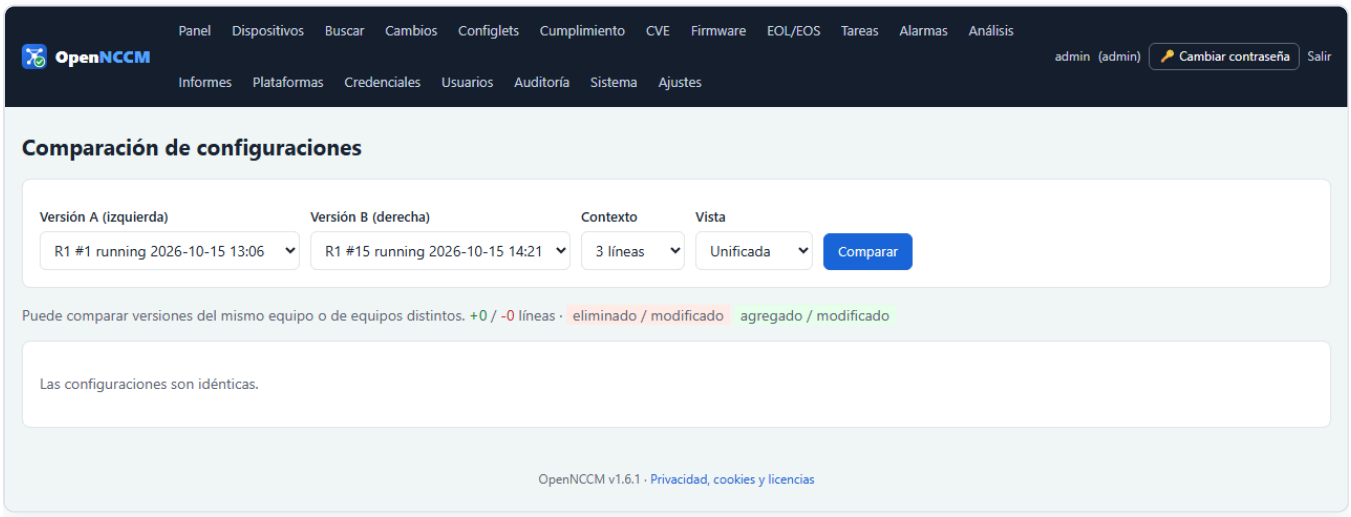
Cómo usarlo

1. En la ficha del equipo, marque una versión en la columna **A** y otra en la **B** y pulse **Comparar A ↔ B**.
2. En la página de comparación puede cambiar las versiones, el contexto (0, 3, 10 líneas o archivo completo) y la vista.

La vista **lado a lado** muestra la versión A a la izquierda y la B a la derecha, con números de línea: en rojo lo eliminado o modificado, en verde lo agregado o modificado. La vista **unificada** muestra el formato clásico de diff.



Comparación lado a lado.



Comparación unificada.

7. Línea base

Para qué sirve: fijar la configuración aprobada de cada equipo como referencia, detectar cualquier desviación y poder volver a ella en un paso (por ejemplo, tras un incidente).

Cómo funciona

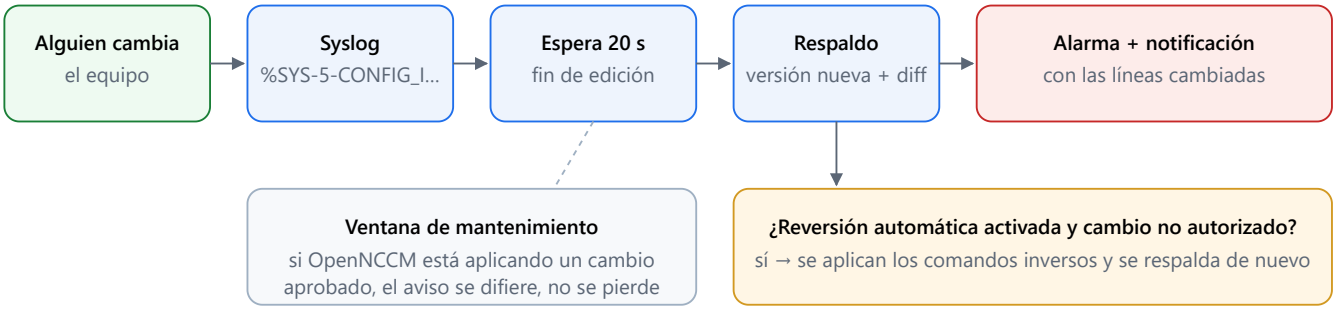
- Cada equipo puede tener una versión marcada como línea base (solo configuraciones en ejecución).
- En cada respaldo, OpenNCCM compara la huella de la configuración actual con la de la línea base.
- Si dejan de coincidir, el equipo muestra «≠ baseline», aparece en el panel y se genera la alarma **«Desviación de línea base»**. Cuando vuelven a coincidir, la marca desaparece sola.

Cómo usarlo

1. Abra la versión aprobada y pulse **Marcar como línea base**.
2. Si el equipo se desvía, su ficha mostrará un aviso con **Ver diferencias** (comparación lado a lado línea base ↔ actual) y **Volver a la línea base…**, que genera una solicitud de reversión para aprobar.
3. Use **Dispositivos** → **estado «fuera de línea base»** o **Informes** → **Desviación de línea base** para ver todos los afectados.

8. Detección de cambios en tiempo real

Para qué sirve: enterarse en segundos de que alguien cambió un equipo, quedarse con la versión exacta y, si se desea, deshacer el cambio automáticamente.

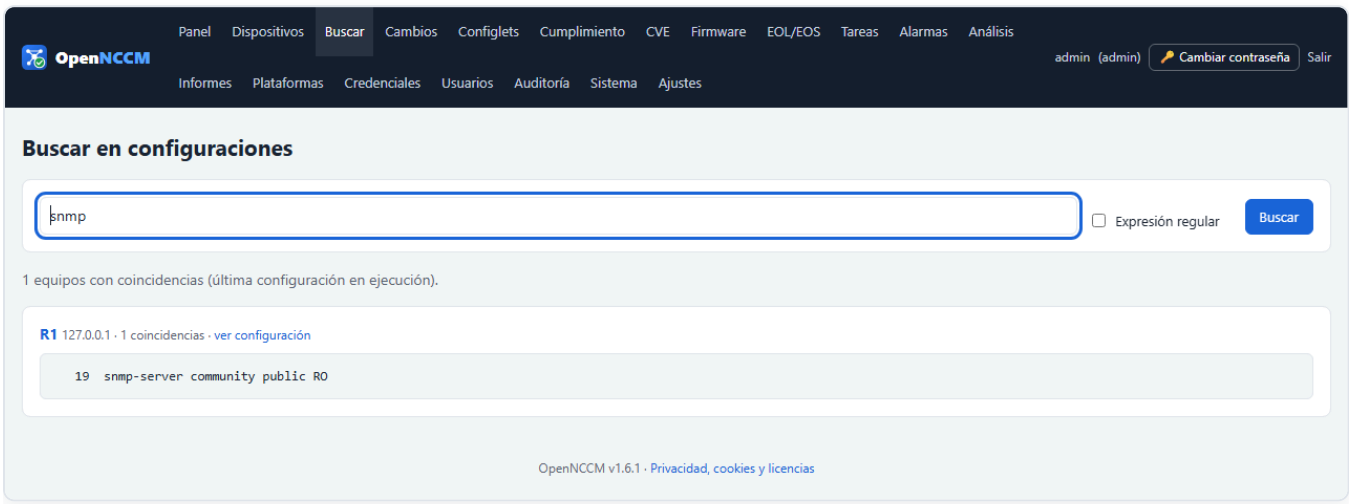


- Reconoce los mensajes de cambio de Cisco IOS/IOS-XE/NX-OS/ASA, Juniper, Huawei, H3C, FortiGate, Palo Alto, MikroTik, Aruba/HPE y mensajes genéricos «configuration changed».
- Varios avisos del mismo equipo en menos de 60 segundos generan un solo respaldo.
- Los cambios aplicados por OpenNCCM (solicitudes aprobadas) abren una **ventana de mantenimiento**: no se consideran intrusiones. La ventana se cierra en cuanto termina el respaldo posterior; cualquier aviso recibido mientras tanto se revisa en cuanto se cierra.
- Configure el envío de syslog en los equipos según la Guía de instalación (sección 8).

9. Búsqueda en configuraciones

Para qué sirve: encontrar en segundos en qué equipos aparece algo: una IP, una VLAN, una comunidad SNMP, un usuario.

Escriba el texto (o una expresión regular marcando la casilla) y pulse **Buscar**. Se busca en la última configuración en ejecución de cada equipo y se muestran las líneas con su número.

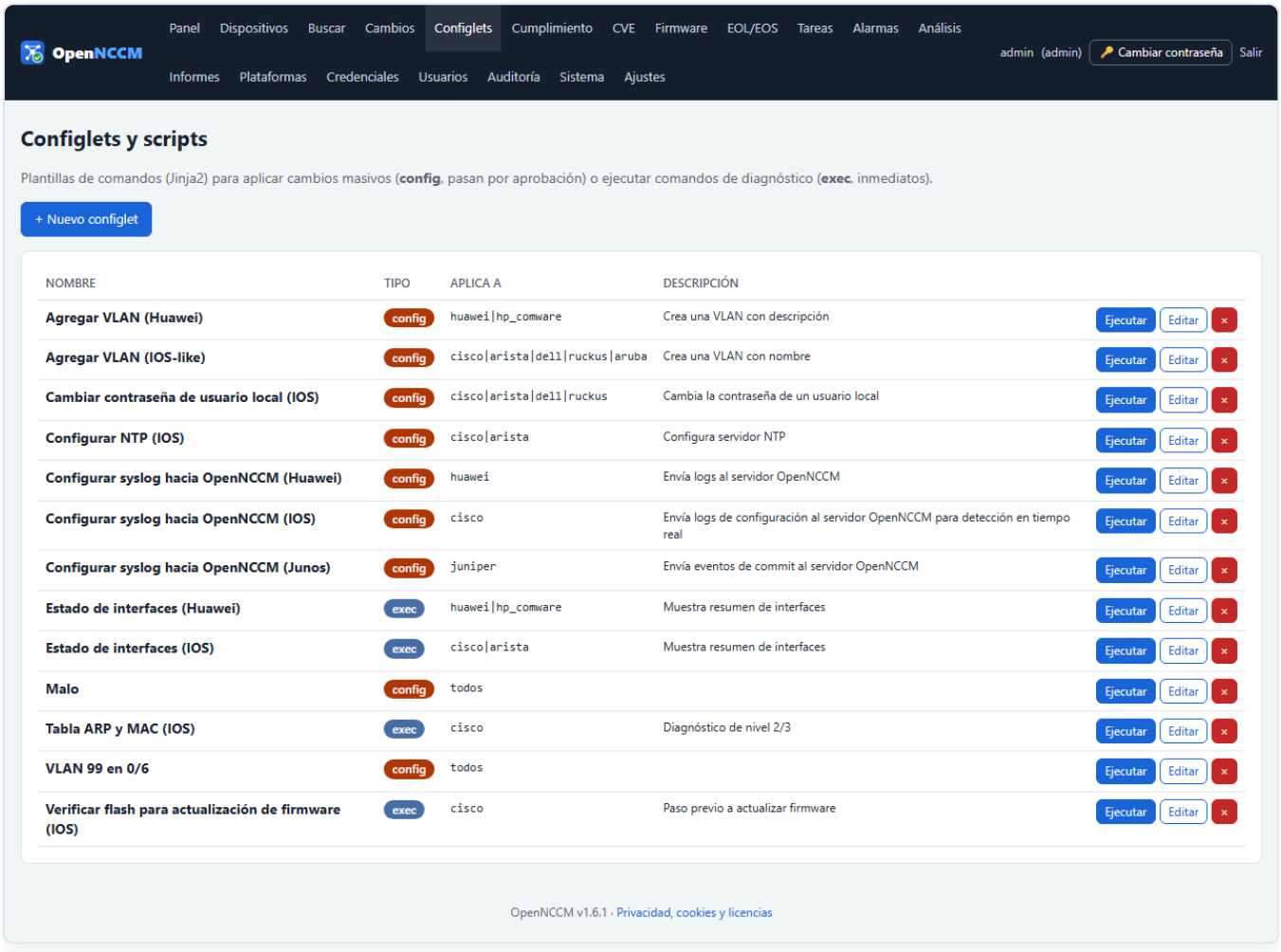


Búsqueda de «snmp» en todas las configuraciones.

10. Configlets: automatización

Para qué sirven: plantillas de comandos reutilizables para hacer cambios masivos o diagnósticos en muchos equipos a la vez.

Tipo	Qué hace	Aprobación
config	Entra en modo configuración, aplica los comandos y guarda la configuración (o hace *commit* en Junos, IOS-XR, PAN-OS, VyOS…).	Sí: crea una solicitud de cambio.
exec	Ejecuta comandos de consulta (`show` , `display` …) y muestra la salida de cada equipo.	No: es inmediato.



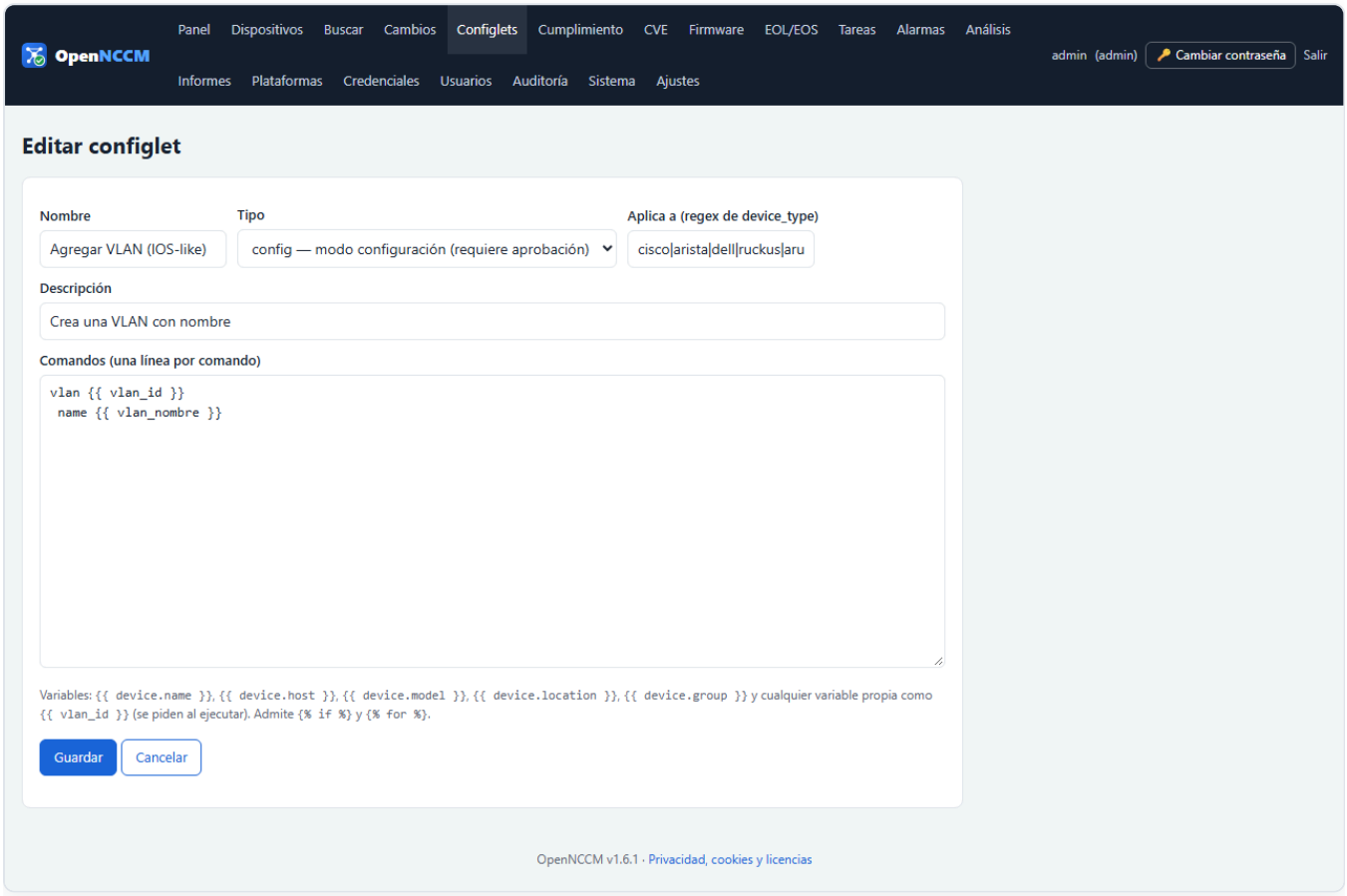
Lista de configlets (se incluyen ejemplos para cambiar contraseñas, VLAN, NTP, syslog y diagnósticos).

Variables

Los comandos son plantillas Jinja2. Puede usar datos del equipo y variables propias que se piden al ejecutar:

```
vlan {{ vlan_id }}
 name {{ vlan_nombre }}
{% if device.group == "Core" %}
spanning-tree vlan {{ vlan_id }} priority 4096
{% endif %}
! aplicado en {{ device.name }} ({{ device.host }})
```

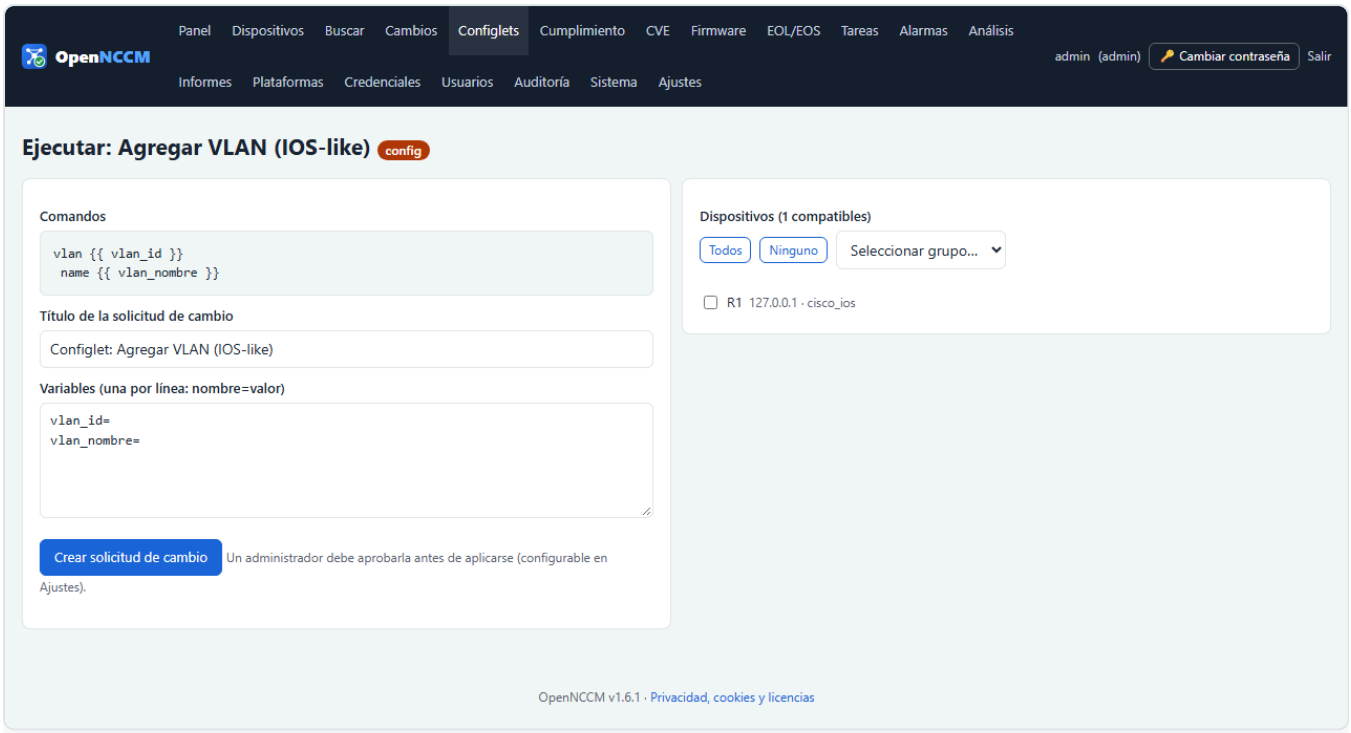
Variables del equipo: `device.name`, `device.host`, `device.model`, `device.os_version`, `device.serial`, `device.location`, `device.device_type`, `device.group`.



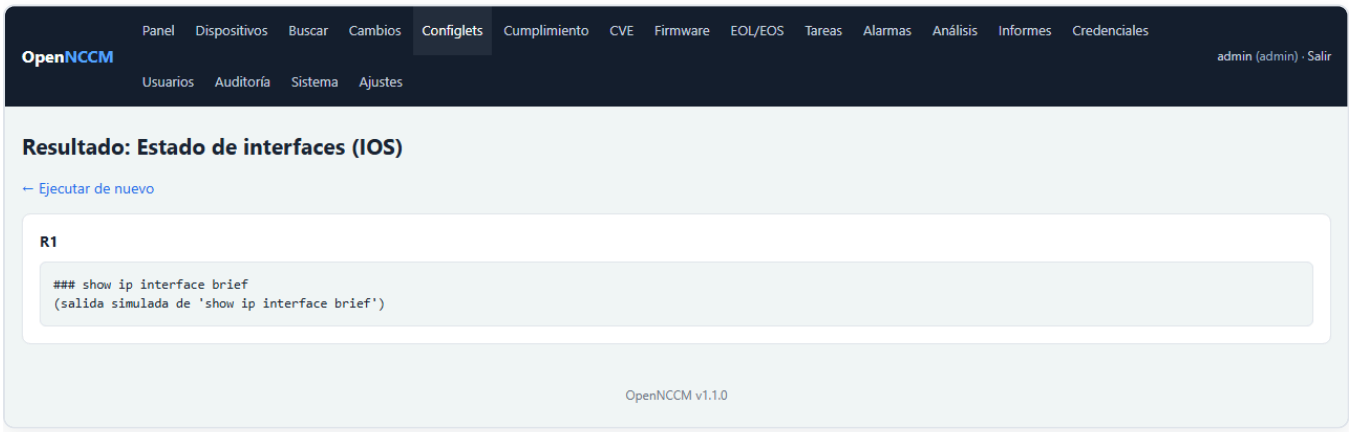
Edición de un configlet. «Aplica a» limita los equipos compatibles (expresión sobre el device_type).

Ejecutar

1. Pulse **Ejecutar** en el configlet.
2. Complete las variables detectadas (una por línea, `nombre=valor`).
3. Elija los equipos: uno a uno, todos, o un grupo completo.
4. Para **config**: pulse **Crear solicitud de cambio** y espere la aprobación. Para **exec**: verá la salida al instante.



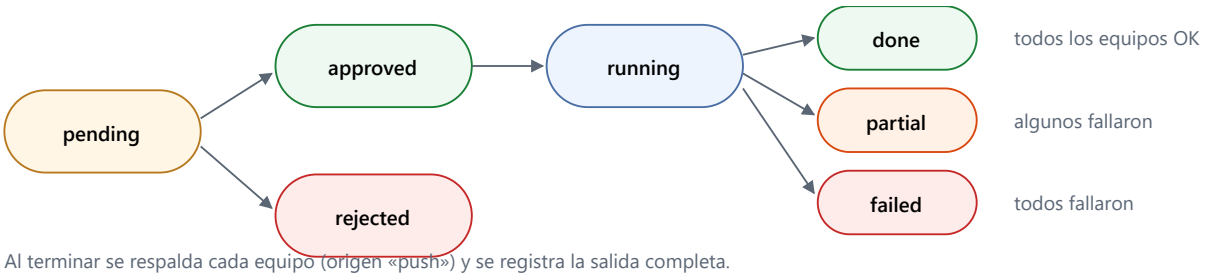
Ejecución: variables y selección de equipos.



Resultado de un configlet de diagnóstico.

11. Solicitudes de cambio y aprobación

Para qué sirven: garantizar que ningún cambio llegue a la red sin revisión, y dejar constancia de quién lo pidió, quién lo aprobó, qué se aplicó y con qué resultado.



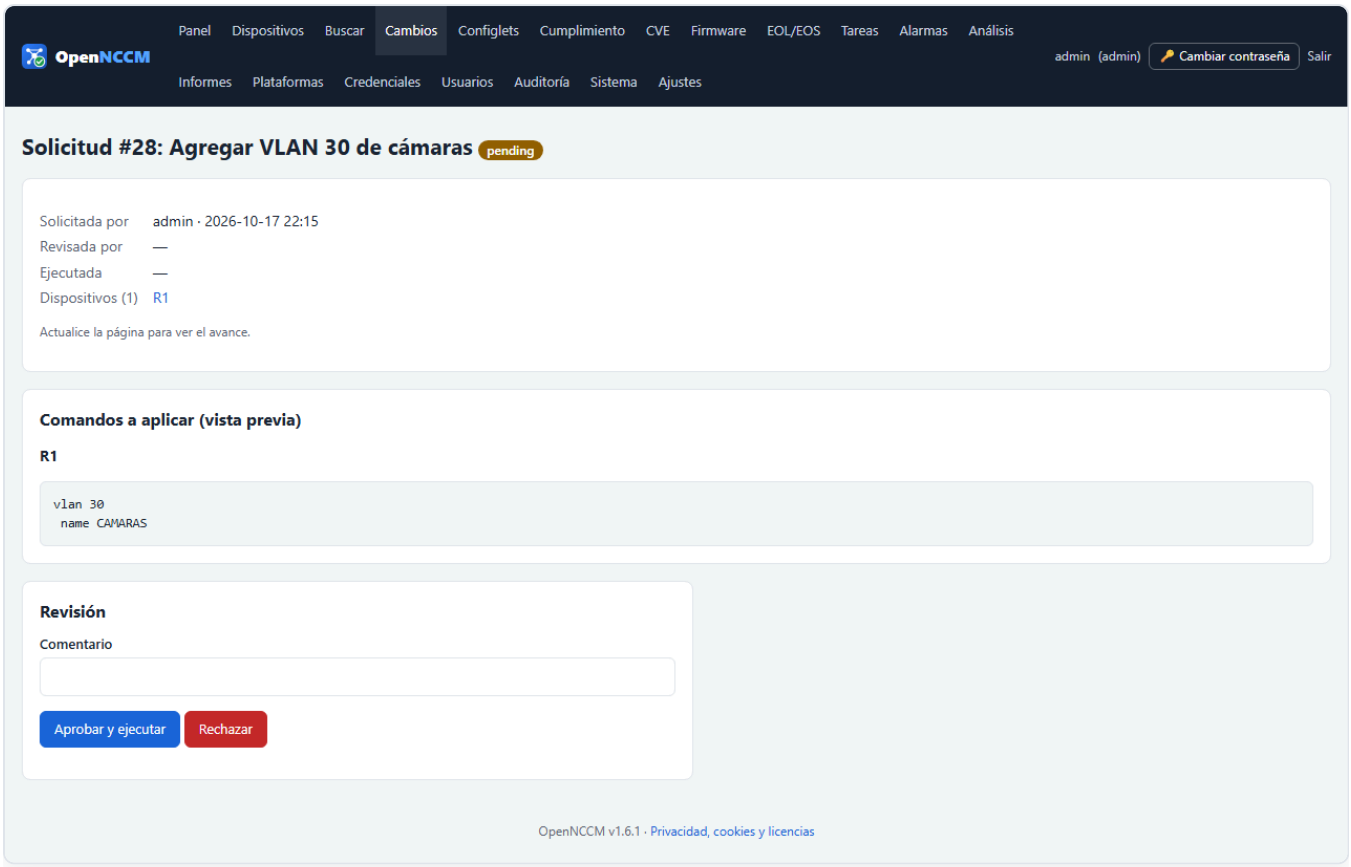
Al terminar se respalda cada equipo (origen «push») y se registra la salida completa.

Cómo usarlo

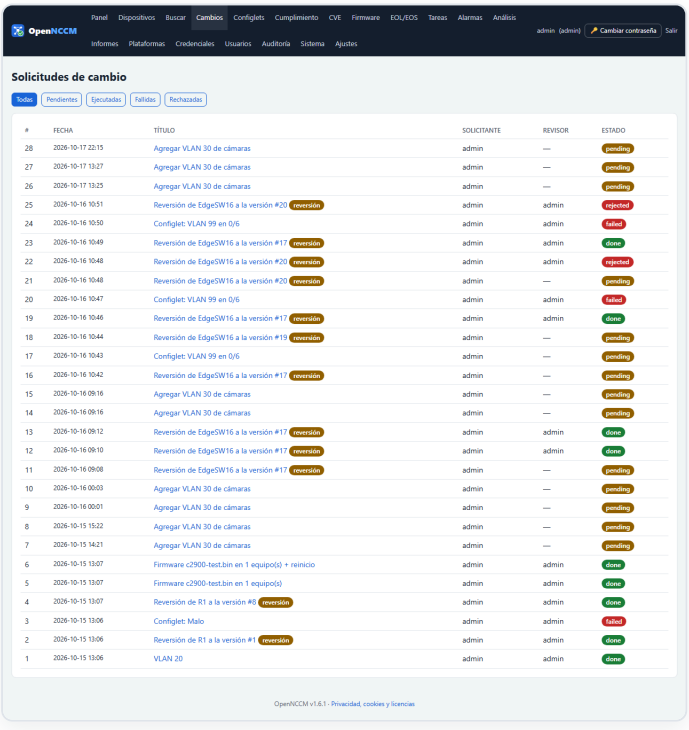
1. Las solicitudes se crean desde configlets, correcciones de cumplimiento, reversiones y actualizaciones de firmware.
2. El administrador abre la solicitud (menú **Cambios**), revisa la **vista previa de los comandos por equipo**, escribe un comentario y pulsa **Aprobar y ejecutar** o **Rechazar**.
3. Al ejecutarse, la sección **Resultado** muestra la salida de cada equipo. Los comandos se envían **de uno en uno**: si el equipo rechaza uno, OpenNCCM se detiene ahí, **no guarda** la configuración (ni hace commit; en Junos, IOS-XR, VyOS y similares descarta los cambios pendientes), indica qué comando falló y cuáles ya se aplicaron, y respalda el equipo para registrar su estado real. La solicitud queda como fallida para ese equipo.

Mensajes de error que se reconocen

«% Invalid input» y similares (Cisco, Arista, Dell, Allied, Extreme), «% Unrecognized command» (HP Comware, Mellanox, A10), «Error:» (Huawei), «syntax error» y «unknown command» (Juniper), «bad command name», «expected end of command» y «failure:» (MikroTik), «Command fail» y «Unknown action» (FortiGate), «Invalid syntax» (Palo Alto), «MINOR:/MAJOR:» (Nokia), «!!%» (IOS-XR), «Set failed» (VyOS), «CLINFR» (Check Point) y «Failed to…» (EdgeSwitch, Netgear, Dell N-series). Si un comando pide confirmación («[confirm]», «(y/n)»), OpenNCCM no la responde: se detiene y lo informa.



Solicitud pendiente con vista previa y formulario de revisión.



Historial de solicitudes con su estado.

Opciones en Ajustes

«Exigir aprobación» (activado por defecto) y «Permitir que un administrador apruebe sus propias solicitudes» (activado por defecto desde la versión 1.4.0; desactívelo si quiere que siempre revise otro administrador). Las actualizaciones de firmware siempre requieren aprobación.

12. Reversión (rollback)

Para qué sirve: devolver un equipo a una configuración anterior que funcionaba.

Cómo funciona

OpenNCCM compara la configuración actual con la versión destino y genera los comandos necesarios según la sintaxis del fabricante:

Familia	Ejemplos	Comandos generados
IOS	Cisco, Arista, Dell, Ruckus, Allied…	Antepone `no` a lo que sobra y agrega lo que falta, respetando bloques (interfaces, líneas…). Los ajustes de un solo valor (descripción, IP, VLAN de acceso o permitidas, hostname, usuario) se **reescriben** sin negarlos antes, así una IP de gestión no queda un instante sin configurar. Las VLAN nuevas se crean primero y las que sobran se borran al final.
Huawei	Huawei VRP, H3C/Comware	Igual, con `undo`. `vlan batch` se compara como conjunto: solo se crean o borran las VLAN que cambian.
FastPath	Ubiquiti EdgeSwitch, y cualquier equipo con ese estilo (Dell N-series, Netgear, Broadcom ICOS, UniFi Switch), que se detecta automáticamente	Respeta sus tres ámbitos: modo privilegiado, `vlan database` y `configure` (bloques cerrados con `exit`). Reescribe los ajustes de un solo valor (descripción, nombre, usuario) en lugar de borrarlos, usa `vlan participation auto` para quitar un puerto de una VLAN y **nunca cambia la IP de gestión** (`network parms`) para no cortar la conexión. Orden: primero crea las VLAN que faltan, luego ajusta los puertos y al final borra las VLAN que sobran. Los comandos se envían de uno en uno: si el switch rechaza uno («Failed to…»), se detiene ahí, no guarda la configuración y respalda el equipo para registrar su estado real.
Set	Junos, VyOS, EdgeRouter	`delete …` para lo que sobra y `set …` para lo que falta.
Merge	FortiGate, PAN-OS, MikroTik, Check Point…	Re-aplica la configuración destino completa (no elimina líneas agregadas).

Reversión manual

1. Abra la versión a la que quiere volver y pulse **Revertir el equipo a esta versión…**
2. Se crea una solicitud de cambio marcada «reversión» con los comandos generados. **Revíselos** antes de aprobar.

> **Versiones incompletas**
> Si la versión destino es menos de la mitad de la actual, casi siempre es un respaldo cortado: revertir a ella borraría del equipo todo lo que falta. La página de esa versión lo advierte y el botón normal de reversión desaparece; solo se puede crear con «Entiendo el riesgo: revertir de todas formas…». Desde la versión 1.4.0 los respaldos cortados o paginados («--More--») se rechazan y no se guardan.

Reversión automática

Si el dispositivo tiene activada **«Revertir automáticamente cambios no autorizados»**, cuando un cambio se detecta por syslog o por un respaldo programado, y no proviene de una solicitud aprobada, OpenNCCM aplica de inmediato los comandos inversos, vuelve a respaldar y genera una alarma critical «Reversión automática».

> **Use la reversión automática con criterio**
> Actívela en equipos donde todo cambio deba pasar por OpenNCCM. Un técnico que cambie el equipo directamente verá su cambio deshecho.

13. Cumplimiento

Para qué sirve: verificar continuamente que las configuraciones cumplan sus estándares de seguridad y normativas, y corregir las infracciones.

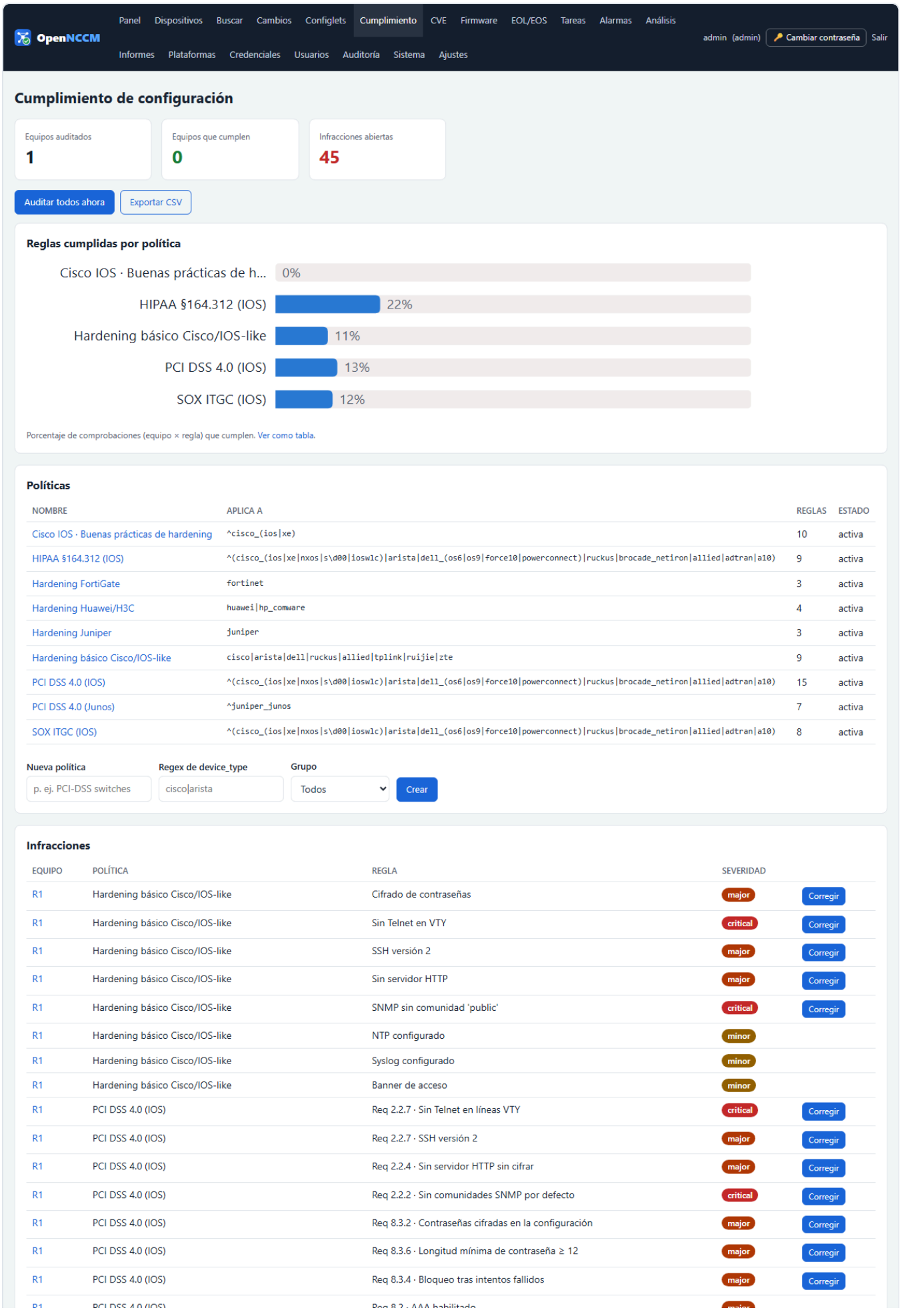
Cómo funciona

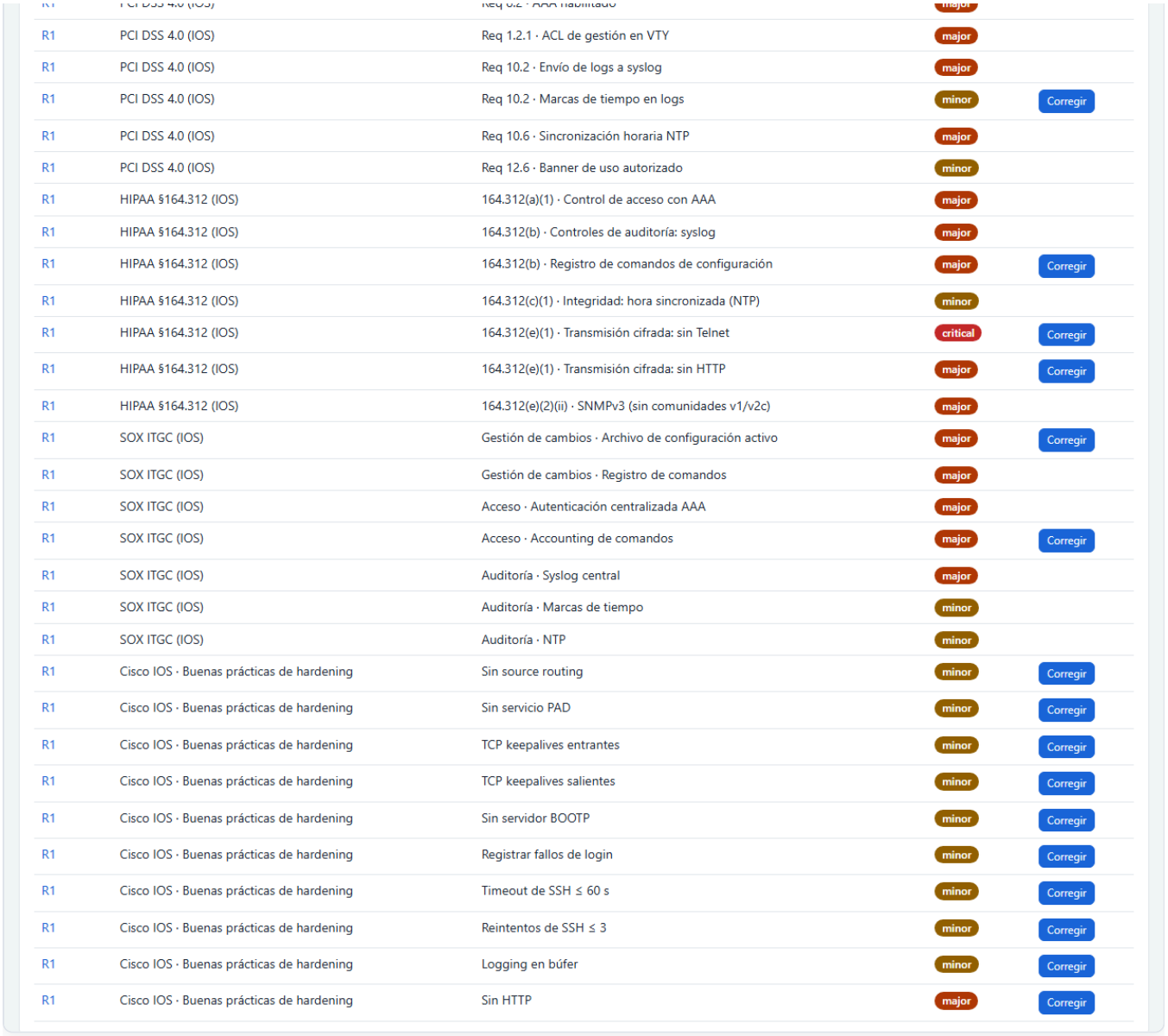
- Una **política** agrupa **reglas** y se aplica a los equipos cuyo device_type coincide con su filtro (y opcionalmente a un grupo).
- Cada regla es una expresión regular que la configuración **debe contener** o **no debe contener**, con una severidad (critical, major, minor) y, opcionalmente, comandos de **corrección**.
- La auditoría se ejecuta sola tras cada respaldo, y también a pedido o programada.

Paquetes incluidos

Política	Reglas	Ejemplos de controles
PCI DSS 4.0 (IOS)	15	Sin Telnet (Req 2.2.7), sin HTTP, sin comunidades SNMP por defecto, contraseñas ≥ 12, bloqueo por intentos, sesión ≤ 15 min, AAA, ACL de gestión, syslog, NTP, banner
HIPAA §164.312 (IOS)	9	Control de acceso, cierre automático de sesión, auditoría de comandos, transmisión cifrada, SNMPv3
SOX ITGC (IOS)	8	Archivo de configuración, registro y *accounting* de comandos, autenticación centralizada
Cisco IOS · Buenas prácticas	10	Source routing, PAD, keepalives, BOOTP, timeouts de SSH
PCI DSS 4.0 (Junos)	7	Telnet, web HTTP, root por SSH, reintentos, idle-timeout, syslog, NTP
Hardening básico (Cisco, Huawei, Juniper, FortiGate)	3 – 9	Controles esenciales por fabricante

Las reglas son controles técnicos de referencia. El cumplimiento normativo completo requiere además procesos y evidencias que no dependen del equipo.


OpenNCCM
Panel
Dispositivos
Buscar
Cambios
Configlets
Cumplimiento
CVE
Firmware
EOL/EOS
Tareas
Alarmas
Análisis
Informes
Plataformas
Credenciales
Usuarios
Auditoría
Sistema
Ajustes
admin (admin)
Cambiar contraseña
Salir
Cumplimiento de configuración
Equipos auditados
1
Equipos que cumplen
0
Infracciones abiertas
45
Auditar todos ahora
Exportar CSV
Reglas cumplidas por política
Cisco IOS · Buenas prácticas de h... 0%
HIPAA §164.312 (IOS) 22%
Hardening básico Cisco/IOS-like 11%
PCI DSS 4.0 (IOS) 13%
SOX ITGC (IOS) 12%
Porcentaje de comprobaciones (equipo × regla) que cumplen. Ver como tabla.
Políticas
NOMBRE APLICA A REGLAS ESTADO
Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening ^cisco_(ios|xe) 10 activa
HIPAA §164.312 (IOS) ^(cisco_(ios|xe|nxos|s\d00|iosw1c)|arista|dell_(os6|os9|force10|powerconnect)|ruckus|brocade_netiron|allied|adtran|a10) 9 activa
Hardening FortiGate fortinet 3 activa
Hardening Huawei/H3C huawei|hp_comware 4 activa
Hardening Juniper juniper 3 activa
Hardening básico Cisco/IOS-like cisco|arista|dell|ruckus|allied|tplink|ruijie|zte 9 activa
PCI DSS 4.0 (IOS) ^(cisco_(ios|xe|nxos|s\d00|iosw1c)|arista|dell_(os6|os9|force10|powerconnect)|ruckus|brocade_netiron|allied|adtran|a10) 15 activa
PCI DSS 4.0 (Junos) ^juniper_junos 7 activa
SOX ITGC (IOS) ^(cisco_(ios|xe|nxos|s\d00|iosw1c)|arista|dell_(os6|os9|force10|powerconnect)|ruckus|brocade_netiron|allied|adtran|a10) 8 activa
Nueva política
p. ej. PCI-DSS switches
Regex de device_type
cisco|arista
Grupo
Todos
Crear
Infracciones
EQUIPO POLÍTICA REGLA SEVERIDAD
R1 Hardening básico Cisco/IOS-like Cifrado de contraseñas major Corregir
R1 Hardening básico Cisco/IOS-like Sin Telnet en VTY critical Corregir
R1 Hardening básico Cisco/IOS-like SSH versión 2 major Corregir
R1 Hardening básico Cisco/IOS-like Sin servidor HTTP major Corregir
R1 Hardening básico Cisco/IOS-like SNMP sin comunidad 'public' critical Corregir
R1 Hardening básico Cisco/IOS-like NTP configurado minor
R1 Hardening básico Cisco/IOS-like Syslog configurado minor
R1 Hardening básico Cisco/IOS-like Banner de acceso minor
R1 PCI DSS 4.0 (IOS) Req 2.2.7 · Sin Telnet en líneas VTY critical Corregir
R1 PCI DSS 4.0 (IOS) Req 2.2.7 · SSH versión 2 major Corregir
R1 PCI DSS 4.0 (IOS) Req 2.2.4 · Sin servidor HTTP sin cifrar major Corregir
R1 PCI DSS 4.0 (IOS) Req 2.2.2 · Sin comunidades SNMP por defecto critical Corregir
R1 PCI DSS 4.0 (IOS) Req 8.3.2 · Contraseñas cifradas en la configuración major Corregir
R1 PCI DSS 4.0 (IOS) Req 8.3.6 · Longitud mínima de contraseña ≥ 12 major Corregir
R1 PCI DSS 4.0 (IOS) Req 8.3.4 · Bloqueo tras intentos fallidos major Corregir

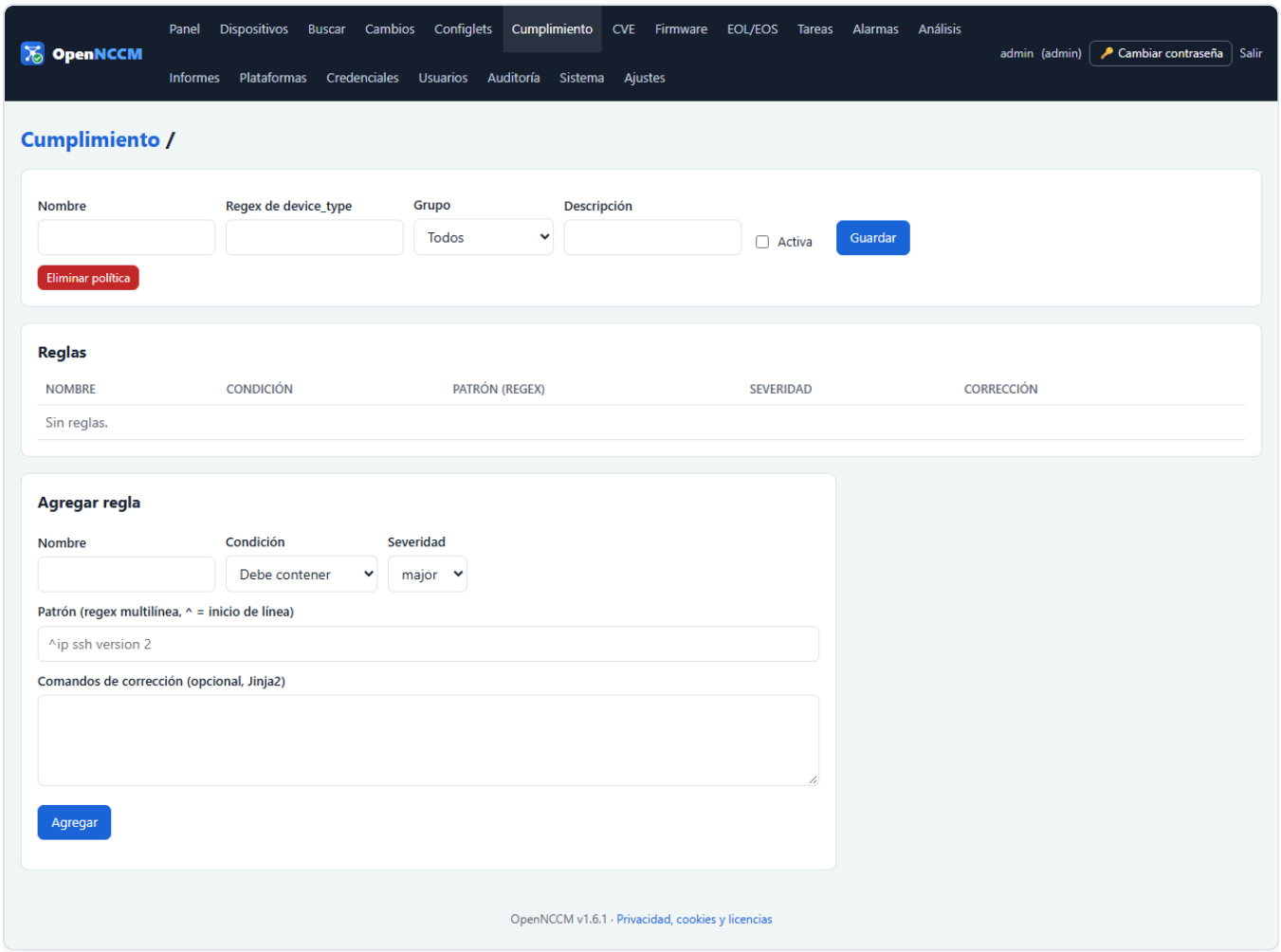


R1	PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 1.2.1 · ACL de gestión en VTY	major	
R1	PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 10.2 · Envío de logs a syslog	major	
R1	PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 10.2 · Marcas de tiempo en logs	minor	Corregir
R1	PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 10.6 · Sincronización horaria NTP	major	
R1	PCI DSS 4.0 (IOS)	Req 12.6 · Banner de uso autorizado	minor	
R1	HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(a)(1) · Control de acceso con AAA	major	
R1	HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(b) · Controles de auditoría: syslog	major	
R1	HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(b) · Registro de comandos de configuración	major	Corregir
R1	HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(c)(1) · Integridad: hora sincronizada (NTP)	minor	
R1	HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(e)(1) · Transmisión cifrada: sin Telnet	critical	Corregir
R1	HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(e)(1) · Transmisión cifrada: sin HTTP	major	Corregir
R1	HIPAA §164.312 (IOS)	164.312(e)(2)(ii) · SNMPv3 (sin comunidades v1/v2c)	major	
R1	SOX ITGC (IOS)	Gestión de cambios · Archivo de configuración activo	major	Corregir
R1	SOX ITGC (IOS)	Gestión de cambios · Registro de comandos	major	
R1	SOX ITGC (IOS)	Acceso · Autenticación centralizada AAA	major	
R1	SOX ITGC (IOS)	Acceso · Accounting de comandos	major	Corregir
R1	SOX ITGC (IOS)	Auditoría · Syslog central	major	
R1	SOX ITGC (IOS)	Auditoría · Marcas de tiempo	minor	
R1	SOX ITGC (IOS)	Auditoría · NTP	minor	
R1	Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Sin source routing	minor	Corregir
R1	Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Sin servicio PAD	minor	Corregir
R1	Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	TCP keepalives entrantes	minor	Corregir
R1	Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	TCP keepalives salientes	minor	Corregir
R1	Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Sin servidor BOOTP	minor	Corregir
R1	Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Registrar fallos de login	minor	Corregir
R1	Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Timeout de SSH ≤ 60 s	minor	Corregir
R1	Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Reintentos de SSH ≤ 3	minor	Corregir
R1	Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Logging en búfer	minor	Corregir
R1	Cisco IOS · Buenas prácticas de hardening	Sin HTTP	major	Corregir

Cumplimiento: indicadores, gráfica por política y políticas. Más abajo, la lista de infracciones con su botón «Corregir».

Cómo usarlo

1. Revise las **infracciones**. Las que tienen corrección muestran **Corregir**: crea una solicitud de cambio con los comandos.
2. Para crear su propia política: escriba nombre y filtro y pulse **Crear**; luego agregue reglas en la página de la política.
3. Use **Auditar todos ahora** después de cambiar reglas.



Reglas de la política PCI DSS 4.0 con su requisito, patrón, severidad y corrección.

14. Vulnerabilidades de firmware (CVE)

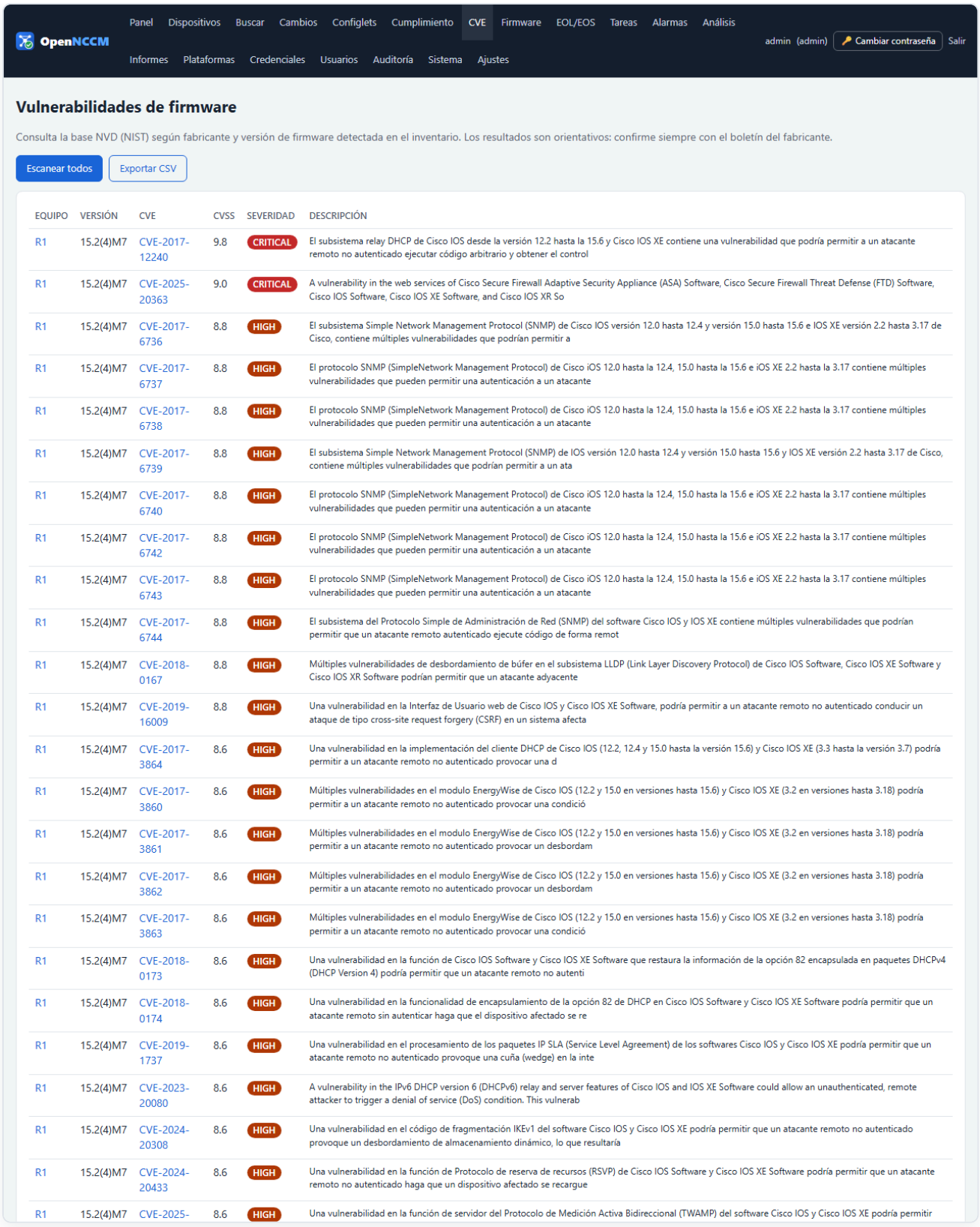
Para qué sirve: saber qué equipos tienen versiones de firmware con vulnerabilidades publicadas.

Cómo funciona

Con la versión de firmware leída del inventario, OpenNCCM consulta la base pública **NVD** del NIST. Usa el identificador CPE del fabricante cuando existe (Cisco IOS/IOS-XE/NX-OS/IOS-XR/ASA, Junos, EOS, AOS-CX, FortiOS, PAN-OS, RouterOS) y búsqueda por palabras en el resto. Guarda el ID CVE, la puntuación CVSS, la severidad y el enlace, y genera una alarma crítica si hay CVE críticos.

Cómo usarlo

- En un equipo: botón **Buscar CVE de firmware**. Para todos: **CVE** → **Escanear todos** o una tarea programada.
- Sin clave de API, NVD permite unas 5 consultas cada 30 segundos (el escaneo masivo espera entre equipos). Una clave gratuita (`NCM_NVD_API_KEY`) lo acelera.



EQUIPO	VERSIÓN	CVE	CVSS	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-12240	9.8	CRITICAL	El subsistema relay DHCP de Cisco IOS desde la versión 12.2 hasta la 15.6 y Cisco IOS XE contiene una vulnerabilidad que podría permitir a un atacante remoto no autenticado ejecutar código arbitrario y obtener el control
R1	15.2(4)M7	CVE-2025-20363	9.0	CRITICAL	A vulnerability in the web services of Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software, Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software, Cisco IOS Software, Cisco IOS XE Software, and Cisco IOS XR So
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6736	8.8	HIGH	El subsistema Simple Network Management Protocol (SNMP) de Cisco IOS versión 12.0 hasta 12.4 y versión 15.0 hasta 15.6 e IOS XE versión 2.2 hasta 3.17 de Cisco, contiene múltiples vulnerabilidades que podrían permitir a
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6737	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6738	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6739	8.8	HIGH	El subsistema Simple Network Management Protocol (SNMP) de IOS versión 12.0 hasta 12.4 y versión 15.0 hasta 15.6 y IOS XE versión 2.2 hasta 3.17 de Cisco, contiene múltiples vulnerabilidades que podrían permitir a un ata
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6740	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6742	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6743	8.8	HIGH	El protocolo SNMP (SimpleNetwork Management Protocol) de Cisco iOS 12.0 hasta la 12.4, 15.0 hasta la 15.6 e iOS XE 2.2 hasta la 3.17 contiene múltiples vulnerabilidades que pueden permitir una autenticación a un atacante
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-6744	8.8	HIGH	El subsistema del Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP) del software Cisco IOS y IOS XE contiene múltiples vulnerabilidades que podrían permitir que un atacante remoto autenticado ejecute código de forma remot
R1	15.2(4)M7	CVE-2018-0167	8.8	HIGH	Múltiples vulnerabilidades de desbordamiento de búfer en el subsistema LLDP (Link Layer Discovery Protocol) de Cisco IOS Software, Cisco IOS XE Software y Cisco IOS XR Software podrían permitir que un atacante adyacente
R1	15.2(4)M7	CVE-2019-16009	8.8	HIGH	Una vulnerabilidad en la Interfaz de Usuario web de Cisco IOS y Cisco IOS XE Software, podría permitir a un atacante remoto no autenticado conducir un ataque de tipo cross-site request forgery (CSRF) en un sistema afecta
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-3864	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en la implementación del cliente DHCP de Cisco IOS (12.2, 12.4 y 15.0 hasta la versión 15.6) y Cisco IOS XE (3.3 hasta la versión 3.7) podría permitir a un atacante remoto no autenticado provocar una d
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-3860	8.6	HIGH	Múltiples vulnerabilidades en el modulo EnergyWise de Cisco IOS (12.2 y 15.0 en versiones hasta 15.6) y Cisco IOS XE (3.2 en versiones hasta 3.18) podría permitir a un atacante remoto no autenticado provocar una condició
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-3861	8.6	HIGH	Múltiples vulnerabilidades en el modulo EnergyWise de Cisco IOS (12.2 y 15.0 en versiones hasta 15.6) y Cisco IOS XE (3.2 en versiones hasta 3.18) podría permitir a un atacante remoto no autenticado provocar un desbordam
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-3862	8.6	HIGH	Múltiples vulnerabilidades en el modulo EnergyWise de Cisco IOS (12.2 y 15.0 en versiones hasta 15.6) y Cisco IOS XE (3.2 en versiones hasta 3.18) podría permitir a un atacante remoto no autenticado provocar un desbordam
R1	15.2(4)M7	CVE-2017-3863	8.6	HIGH	Múltiples vulnerabilidades en el modulo EnergyWise de Cisco IOS (12.2 y 15.0 en versiones hasta 15.6) y Cisco IOS XE (3.2 en versiones hasta 3.18) podría permitir a un atacante remoto no autenticado provocar una condició
R1	15.2(4)M7	CVE-2018-0173	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en la función de Cisco IOS Software y Cisco IOS XE Software que restaura la información de la opción 82 encapsulada en paquetes DHCPv4 (DHCP Version 4) podría permitir que un atacante remoto no autenti
R1	15.2(4)M7	CVE-2018-0174	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en la funcionalidad de encapsulamiento de la opción 82 de DHCP en Cisco IOS Software y Cisco IOS XE Software podría permitir que un atacante remoto sin autenticar haga que el dispositivo afectado se re
R1	15.2(4)M7	CVE-2019-1737	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en el procesamiento de los paquetes IP SLA (Service Level Agreement) de los softwares Cisco IOS y Cisco IOS XE podría permitir que un atacante remoto no autenticado provoque una cuña (wedge) en la inte
R1	15.2(4)M7	CVE-2023-20080	8.6	HIGH	A vulnerability in the IPv6 DHCP version 6 (DHCPv6) relay and server features of Cisco IOS and IOS XE Software could allow an unauthenticated, remote attacker to trigger a denial of service (DoS) condition. This vulnerab
R1	15.2(4)M7	CVE-2024-20308	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en el código de fragmentación IKEv1 del software Cisco IOS y Cisco IOS XE podría permitir que un atacante remoto no autenticado provoque un desbordamiento de almacenamiento dinámico, lo que resultaría
R1	15.2(4)M7	CVE-2024-20433	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en la función de Protocolo de reserva de recursos (RSVP) de Cisco IOS Software y Cisco IOS XE Software podría permitir que un atacante remoto no autenticado haga que un dispositivo afectado se recargue
R1	15.2(4)M7	CVE-2025-	8.6	HIGH	Una vulnerabilidad en la función de servidor del Protocolo de Medición Activa Bidireccional (TWAMP) del software Cisco IOS y Cisco IOS XE podría permitir

Vulnerabilidades ordenadas por puntuación CVSS.

Los resultados dependen de cómo NVD registre cada versión: confirme siempre con el boletín del fabricante.

15. Actualización de firmware

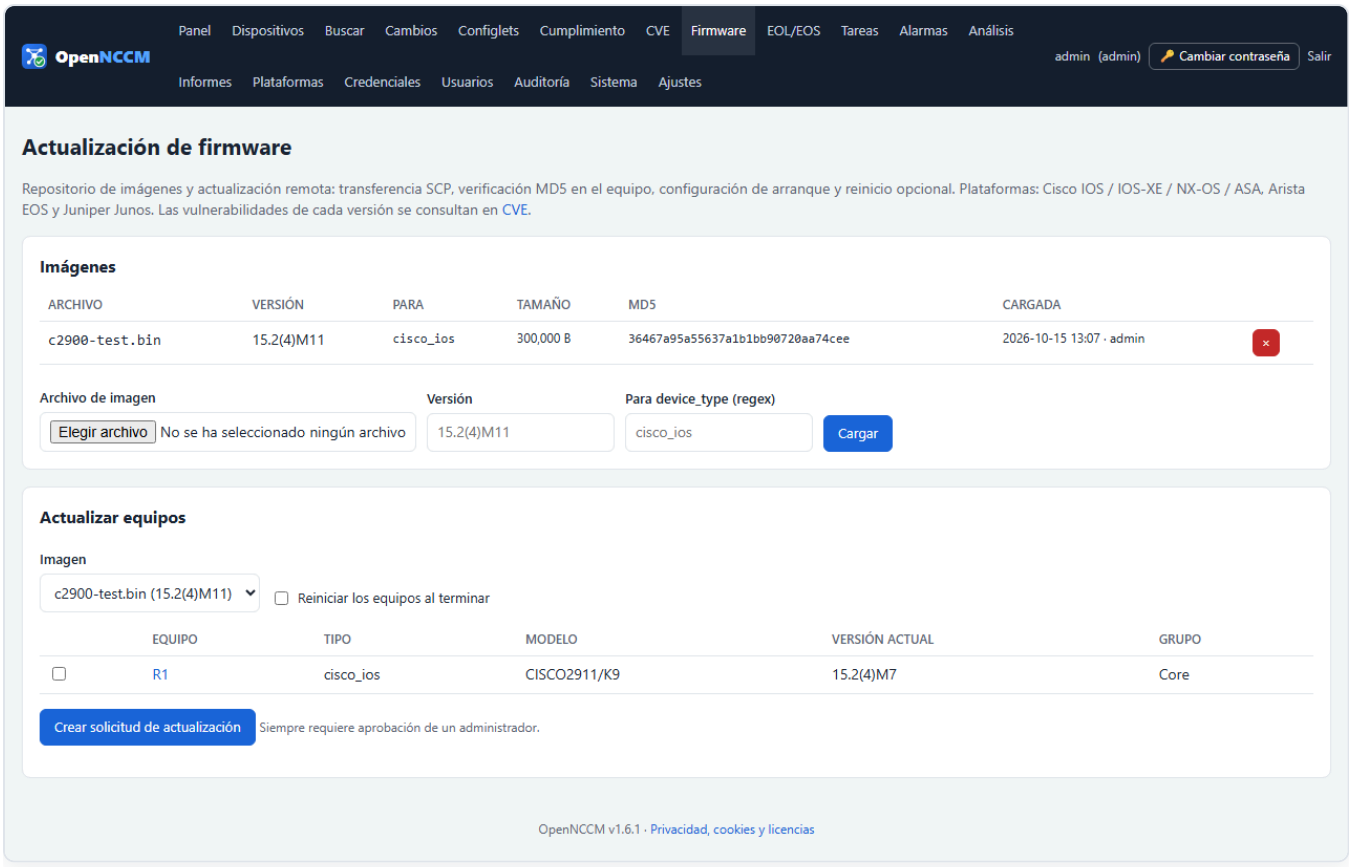
Para qué sirve: actualizar el sistema operativo de los equipos de forma remota, controlada y verificada.



Plataforma	Destino	Configuración de arranque
Cisco IOS	`flash:`	`no boot system` + `boot system flash:IMAGEN`
Cisco IOS-XE (modo bundle)	`bootflash:`	`boot system bootflash:IMAGEN`
Cisco NX-OS	`bootflash:`	`boot nxos bootflash:IMAGEN`
Cisco ASA	`disk0:`	`boot system disk0:/IMAGEN`
Arista EOS	`flash:`	`boot system flash:IMAGEN`
Juniper Junos	`/var/tmp`	`request system software add … no-validate`

Cómo usarlo

1. (admin) **Firmware** → **Cargar**: elija el archivo, indique la versión y, opcionalmente, para qué device_type es.
2. Elija la imagen, marque los equipos y, si corresponde, **Reiniciar los equipos al terminar**. Pulse **Crear solicitud**. También puede hacerlo desde la ficha de cada equipo.
3. Un administrador revisa los pasos previstos y aprueba. El resultado muestra si el archivo ya existía, si se transfirió y si el MD5 coincidió.
4. Tras el reinicio, OpenNCCM vuelve a respaldar el equipo a los 15 minutos para actualizar la versión en el inventario.



Repositorio de imágenes y selección de equipos.

> **Antes de actualizar en producción**
> Lea las notas del fabricante (espacio libre, rutas de actualización, modo *install* en IOS-XE) y pruebe en un equipo de laboratorio. En Cisco, habilite `ip scp server enable`.

16. Fin de vida (EOL/EOS)

Para qué sirve: saber qué equipos ya no se venden, ya no reciben parches o están por quedarse sin soporte, para planificar su reemplazo.

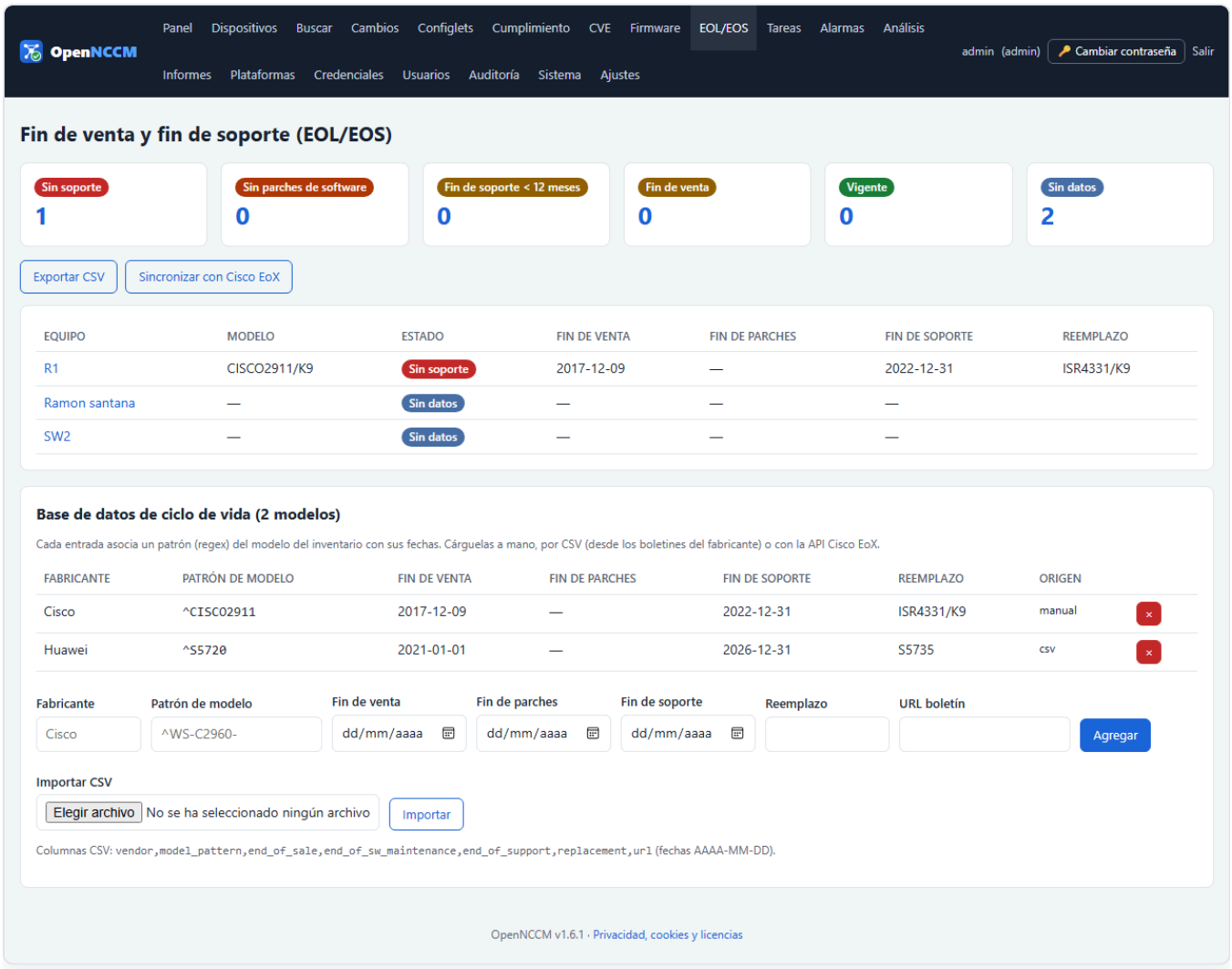
Cómo funciona

La **base de ciclo de vida** asocia un patrón del modelo (expresión regular sobre el modelo del inventario) con sus fechas. Cada equipo toma la primera entrada que coincide y recibe un estado:

Estado	Condición
Sin soporte	Pasó la fecha de fin de soporte.
Sin parches de software	Pasó el fin de mantenimiento de software.
Fin de soporte < 12 meses	El soporte termina dentro de un año.
Fin de venta	Ya no se vende, pero tiene soporte.
Vigente	Ninguna de las anteriores.
Sin datos	No hay entrada para su modelo.

Cómo cargar las fechas

- **A mano:** formulario al pie de la página EOL/EOS.
- **CSV:** columnas `vendor,model_pattern,end_of_sale,end_of_sw_maintenance,end_of_support,replacement,url`.
- **API Cisco EoX:** con credenciales de apiconsole.cisco.com en Ajustes, el botón **Sincronizar con Cisco EoX** completa las fechas de todos los modelos Cisco del inventario.



Estado de ciclo de vida por equipo y base de modelos.

17. Tareas programadas

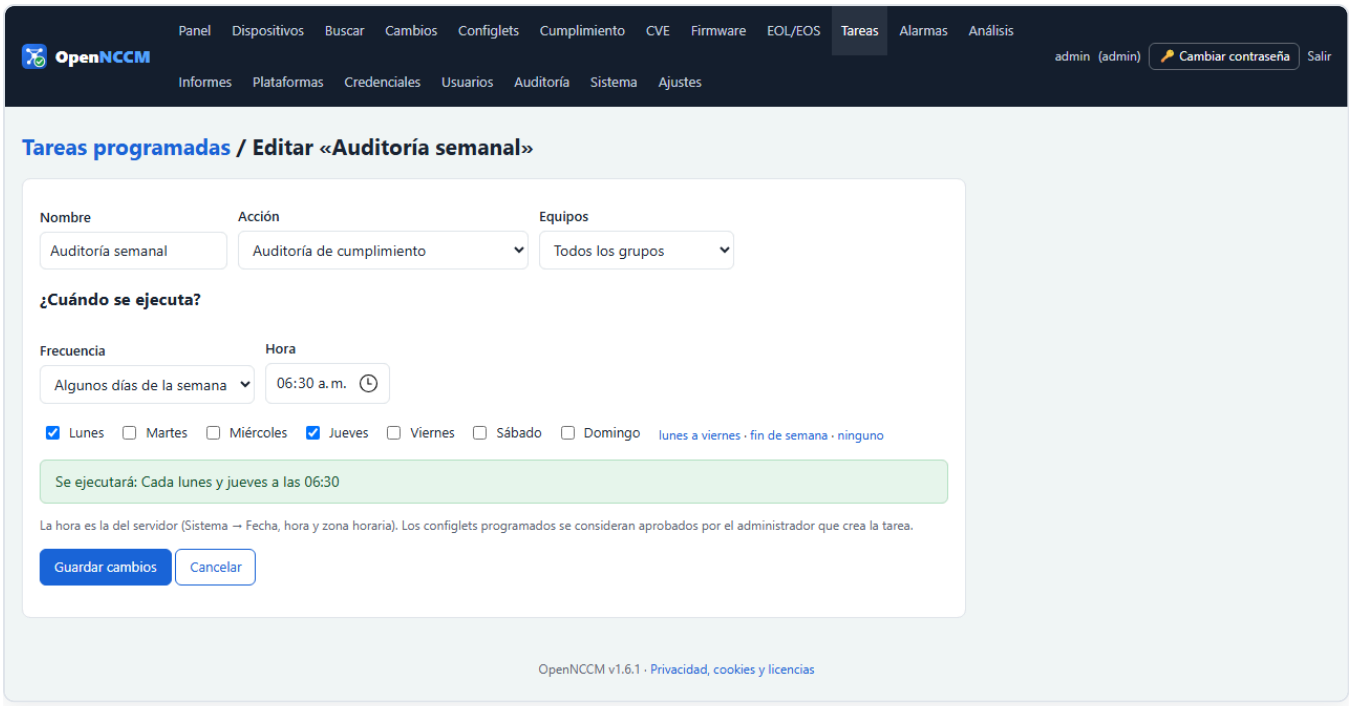
Para qué sirven: automatizar operaciones periódicas, para todos los equipos o para un grupo.

Acción	Qué hace
Respaldo de configuración	Respalda los equipos habilitados (en paralelo).
Auditoría de cumplimiento	Re-evalúa todas las políticas.
Escaneo de vulnerabilidades	Consulta NVD para cada equipo.
Ejecutar configlet	Aplica un configlet (se considera aprobado por el administrador que crea la tarea).
Enviar informes por correo	Envía inventario, cambios, cumplimiento, conflictos, línea base y EOL en CSV.
Copia de recuperación	Crea una copia de la base de OpenNCCM (y la envía por SFTP si está configurado).

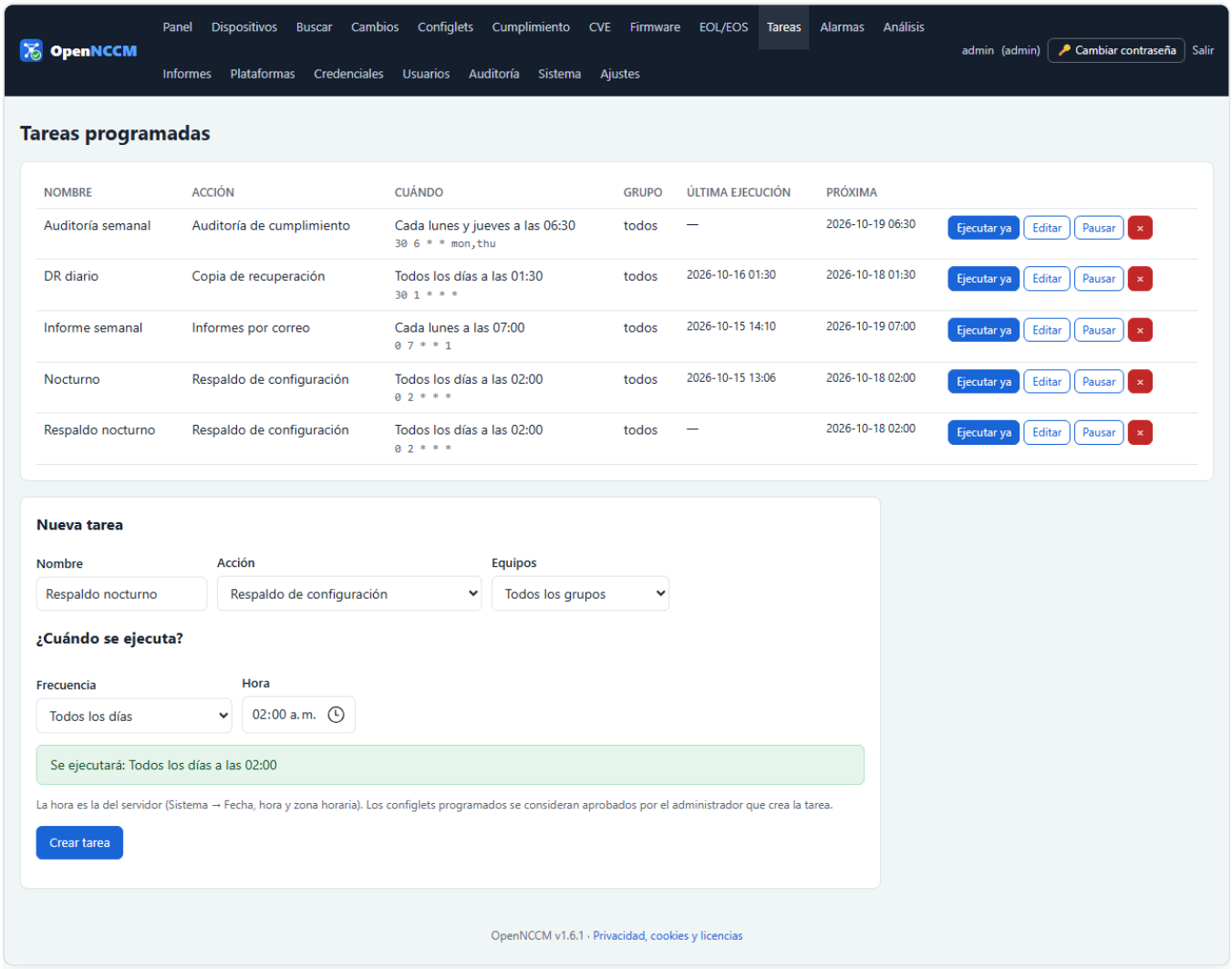
¿Cuándo se ejecuta? Elija la frecuencia y complete solo lo que pide; debajo se muestra en palabras, por ejemplo «Se ejecutará: Cada lunes y jueves a las 02:30».

Frecuencia	Qué se elige
Todos los días	La hora.
Algunos días de la semana	Los días (atajos «lunes a viernes» y «fin de semana») y la hora.
Una vez al mes	El día del mes (1 a 28) y la hora.
Cada hora	El minuto.
Cada pocos minutos	5, 10, 15, 20 o 30 minutos.
Avanzado (expresión cron)	Para casos especiales: `minuto hora día mes día-semana` ; 0 o 7 es domingo y 1 es lunes.

La hora es la del servidor (Sistema → Fecha, hora y zona horaria). La tabla muestra cada tarea en palabras y su próxima ejecución. Cada tarea puede **editarse** (botón «Editar»: abre el mismo asistente con sus valores), pausarse, ejecutarse ya o eliminarse.



Editar una tarea: el mismo asistente con sus valores actuales.



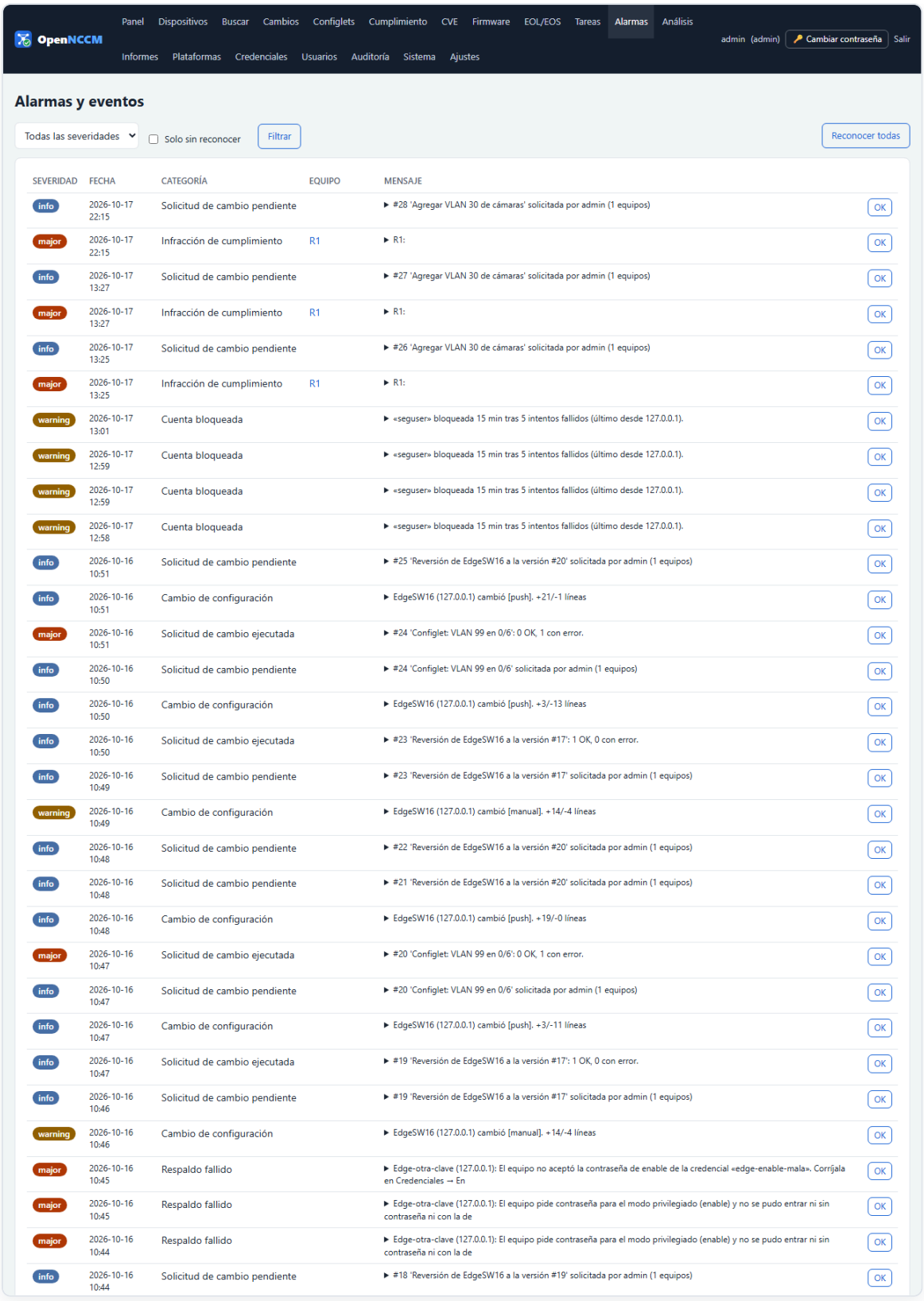
Tareas programadas.

18. Alarmas y notificaciones

Todo lo relevante genera un **evento** con severidad por color:

Severidad	Ejemplos
critical	Reversión automática, vulnerabilidad crítica, fallo de copia de recuperación
major	Respaldo fallido, infracción de cumplimiento crítica, solicitud fallida
warning	Cambio de configuración, conflicto startup/running, desviación de línea base, infracciones
info	Syslog recibido, solicitud pendiente o ejecutada, copias creadas

En **Alarmas** se filtran por severidad, se ve el detalle (por ejemplo, las líneas cambiadas) y se **reconocen** una a una o todas. Las de severidad igual o mayor a la configurada en Ajustes se envían por correo, webhook (Teams, Slack…) y/o Telegram.

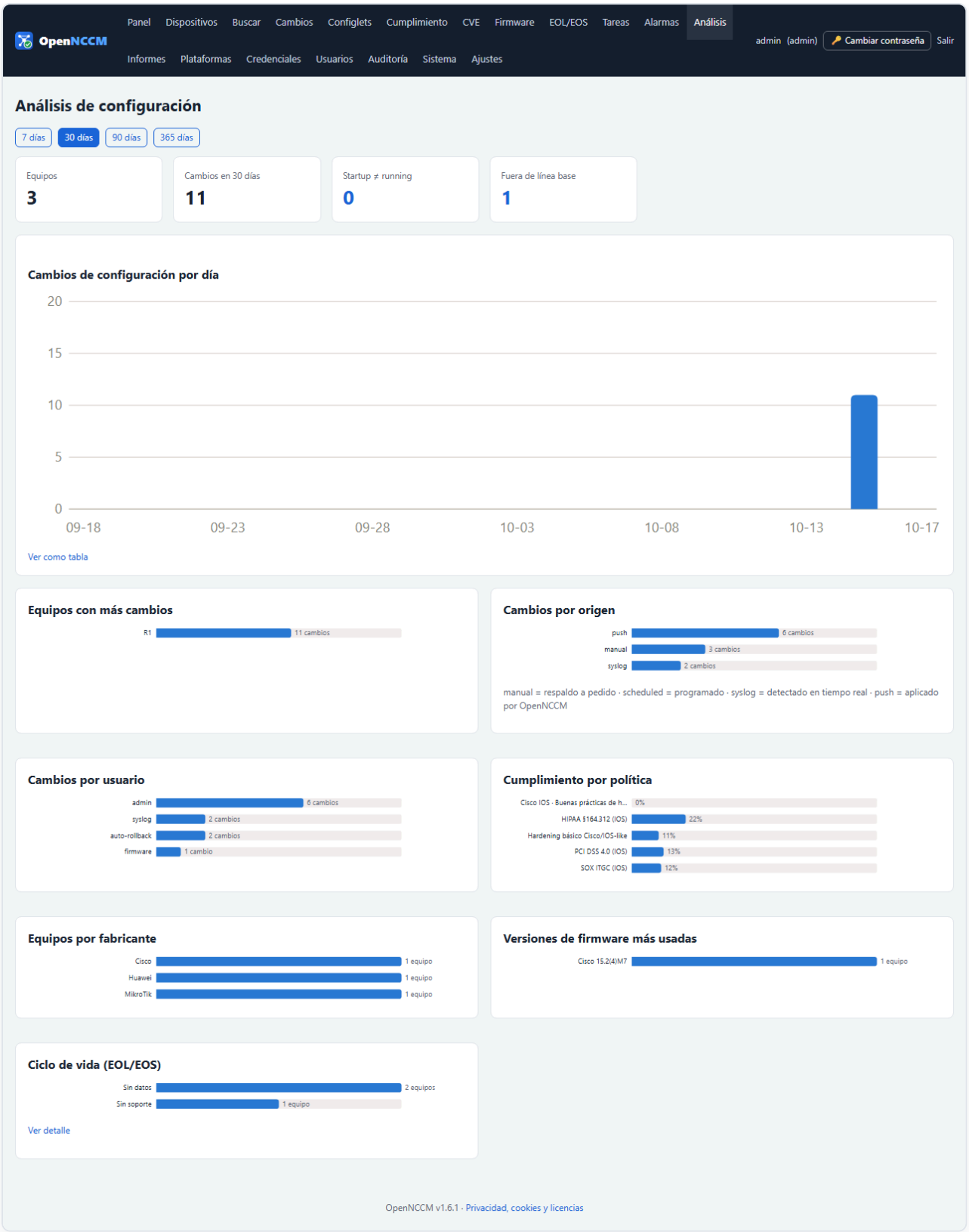


Alarmas y eventos con su detalle desplegable.

19. Análisis

Para qué sirve: identificar patrones: qué equipos cambian más, quién cambia, por qué vía, qué versiones de firmware predominan y cómo está el cumplimiento y el ciclo de vida.

Elija el período (7, 30, 90 o 365 días). Las gráficas muestran el valor exacto al pasar el cursor sobre cada barra; varias tienen enlace a su tabla.

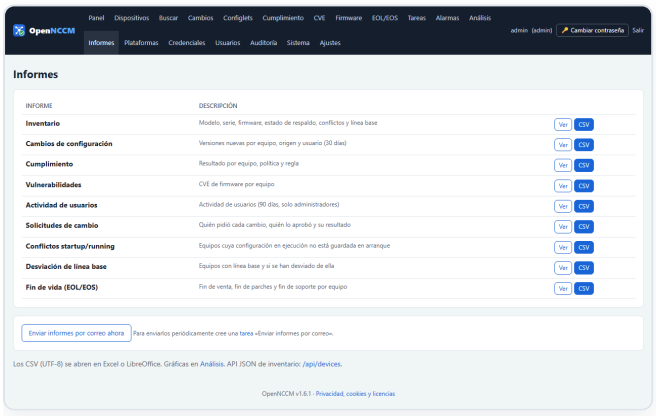


Página de Análisis.

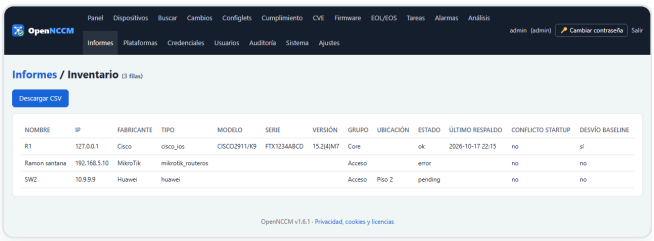
20. Informes

Cada informe se puede **ver en pantalla** o **descargar en CSV** (UTF-8, se abre directamente en Excel). Los administradores pueden enviarlos por correo al momento o programarlos.

Informe	Contenido
Inventario	Nombre, IP, fabricante, modelo, serie, versión, grupo, estado, conflictos y línea base
Cambios de configuración	Cada versión nueva con fecha, origen, usuario y líneas
Cumplimiento	Resultado por equipo, política y regla
Conflictos startup/running	Equipos con cambios sin guardar
Desviación de línea base	Equipos con línea base y si se desviaron
Fin de vida (EOL/EOS)	Fechas y estado de cada equipo
Vulnerabilidades	CVE por equipo
Solicitudes de cambio	Quién pidió, quién aprobó y el resultado
Actividad de usuarios	Auditoría (solo administradores)



Lista de informes.

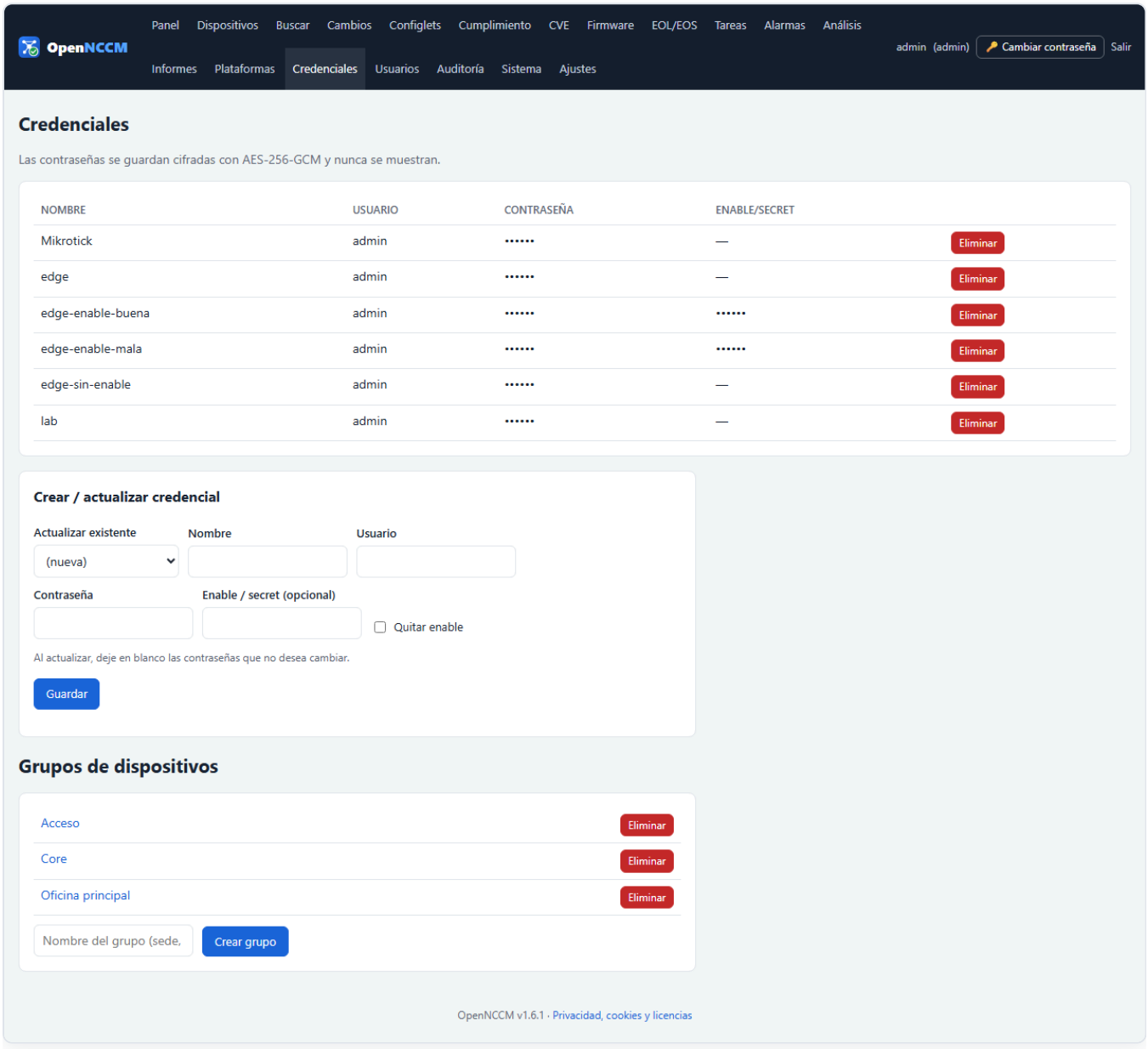


Informe de inventario en pantalla.

21. Credenciales y grupos

Credenciales: perfiles de usuario, contraseña y contraseña privilegiada (*enable*) para conectarse a los equipos. Si el equipo entra en modo usuario («>») y la credencial no tiene *enable*, OpenNCCM prueba la contraseña de ingreso; si no sirve, el error indica en qué credencial escribirla. Se guardan cifradas con AES-256-GCM y nunca se muestran. Al actualizar una credencial, deje en blanco lo que no quiera cambiar.

Grupos: agrupan equipos (sede, rol, cliente) para filtrar, programar tareas, aplicar políticas y restringir usuarios. Se llega aquí también con el botón **Grupos** de la página Dispositivos, y un grupo se puede crear al editar un equipo. Para asignar un equipo a un grupo: ábralo y pulse **asignar grupo** (o **Editar**). Al eliminar un grupo, sus equipos quedan sin grupo.



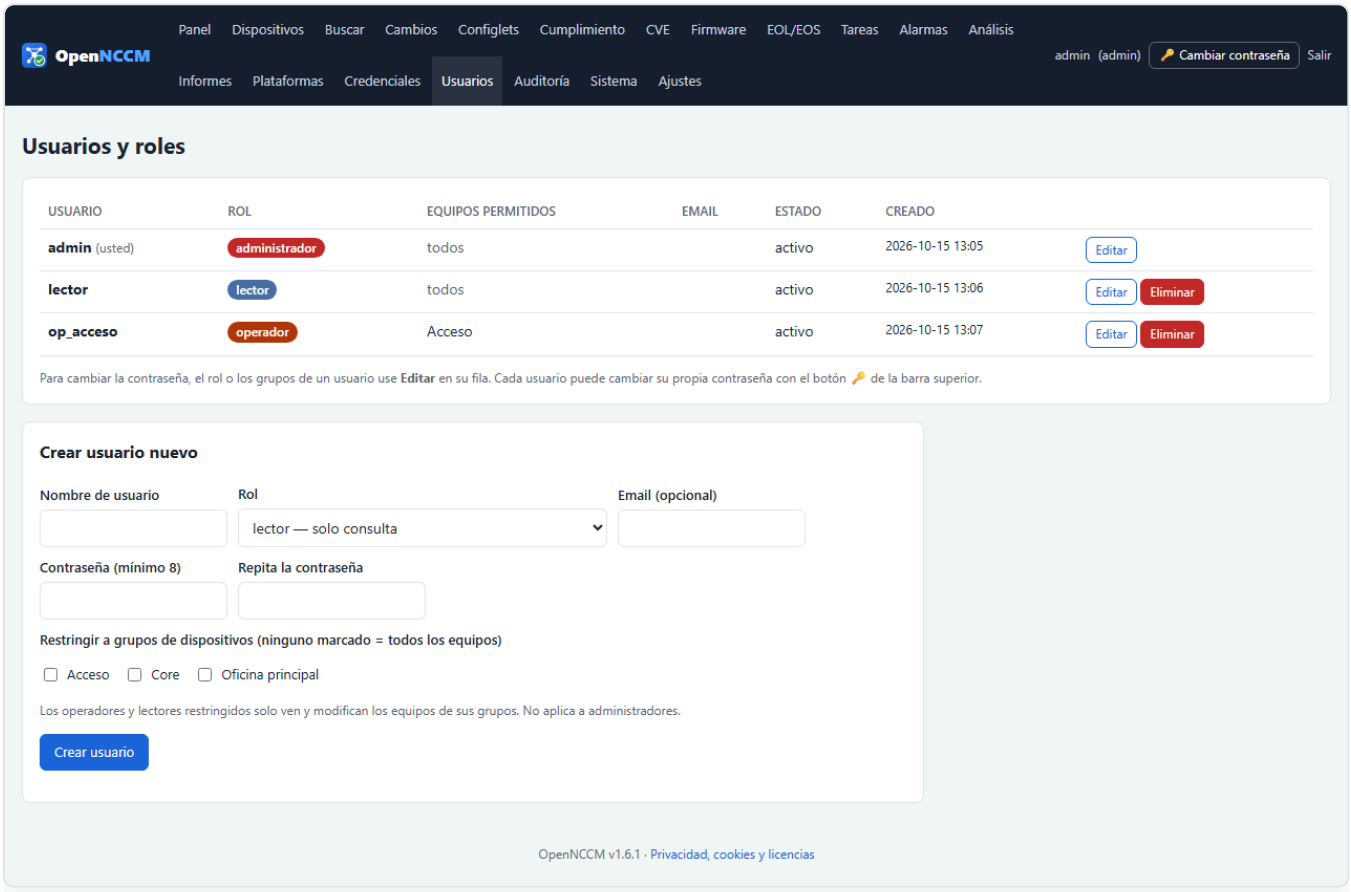
Credenciales y grupos.

22. Usuarios, mi cuenta y temas

Crear un usuario (administradores)

1. Menú **Usuarios**, sección **Crear usuario nuevo**.
2. Escriba el nombre (letras, números, punto, guion o @; sin espacios), elija el rol y escriba la contraseña dos veces (mínimo 10 caracteres, con letras y números, sin incluir el nombre de usuario). El correo es opcional.
3. Para limitarlo a ciertos equipos, marque sus grupos. Sin grupos marcados verá todos los equipos.
4. Pulse **Crear usuario**. El mensaje confirma el nombre y el rol; ya puede ingresar.

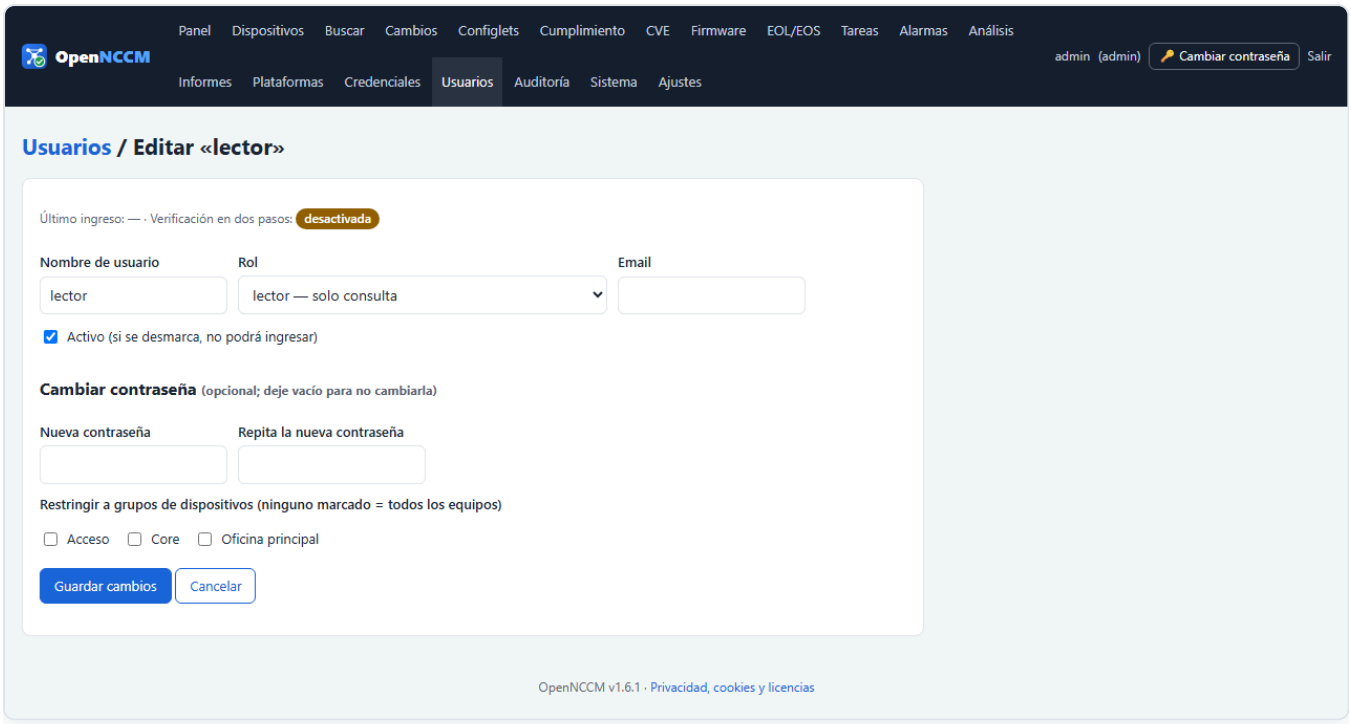
No se permiten dos usuarios con el mismo nombre (sin distinguir mayúsculas). Crear un usuario **nunca** modifica a otro.



Lista de usuarios con «Editar» y «Eliminar» en cada fila, y el formulario de creación.

Editar un usuario

Pulse **Editar** en su fila para cambiar el rol, el correo, si está activo, sus grupos o su contraseña (deje la contraseña vacía para no cambiarla). Al guardar, el mensaje indica exactamente qué cambió (por ejemplo «contraseña cambiada, rol lector»). «Activo» desmarcado impide el ingreso sin borrar el usuario ni su historial.



Edición de un usuario.

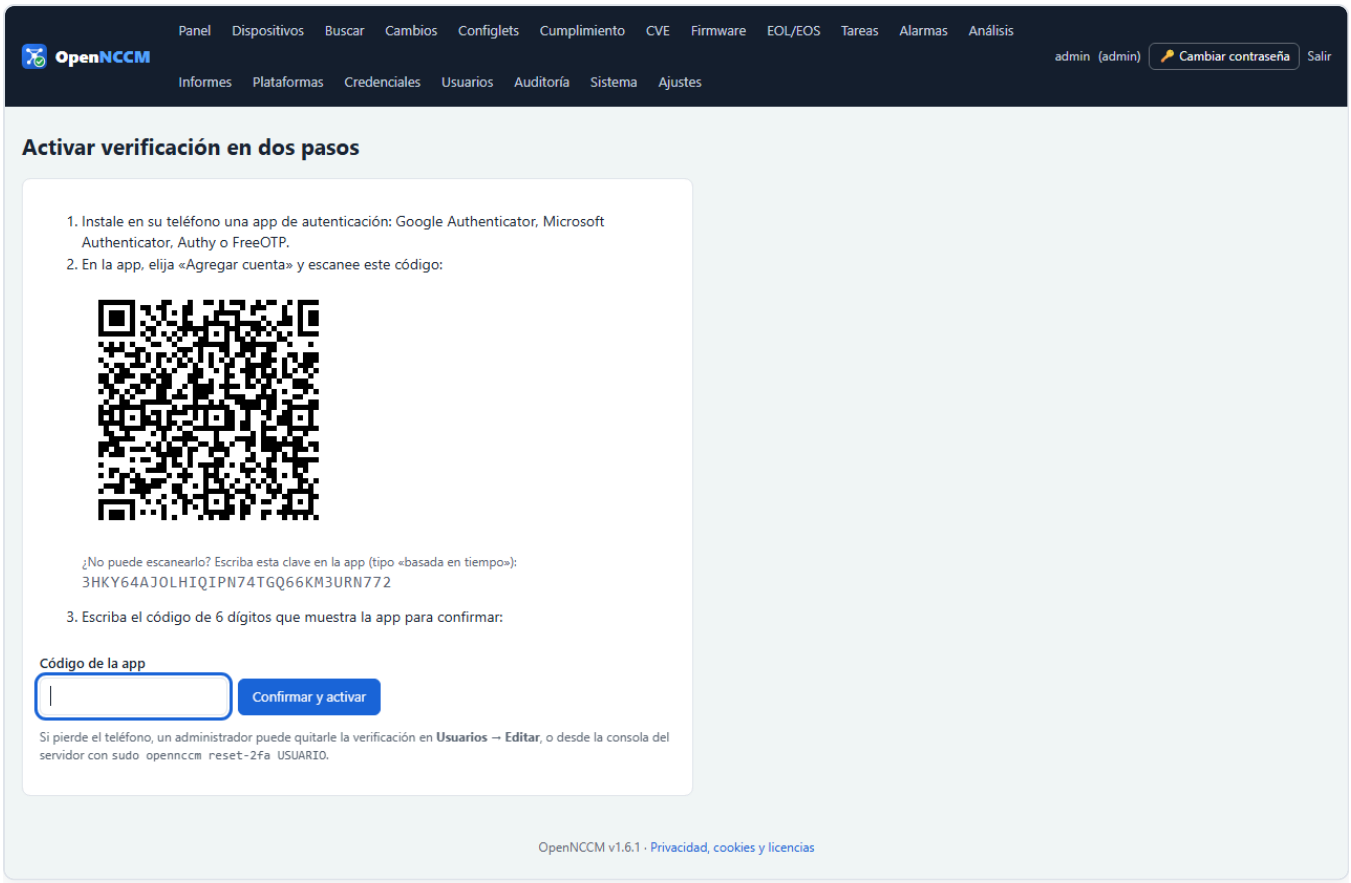
Protecciones

Un administrador no puede quitarse a sí mismo el rol, bloquearse ni eliminarse, y siempre debe quedar al menos un administrador activo. Si se pierde el acceso, en la consola del servidor: `sudo openncm users` lista los usuarios y `sudo openncm reset-password USUARIO 'CLAVE'` fija una contraseña (y lo deja como administrador).

Verificación en dos pasos

Con la verificación en dos pasos, para ingresar hace falta además de la contraseña un código de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos en el teléfono. Aunque alguien conozca la contraseña, no puede entrar sin el teléfono.

1. Instale en el teléfono una app de autenticación (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, FreeOTP…).
2. En OpenNCCM: **Mi cuenta** → **Verificación en dos pasos** → **Activar**.
3. En la app, «Agregar cuenta» y escanee el código QR (o escriba la clave que aparece debajo).
4. Escriba el código de 6 dígitos que muestra la app y pulse **Confirmar y activar**.



Activación de la verificación en dos pasos: código QR, clave y confirmación.

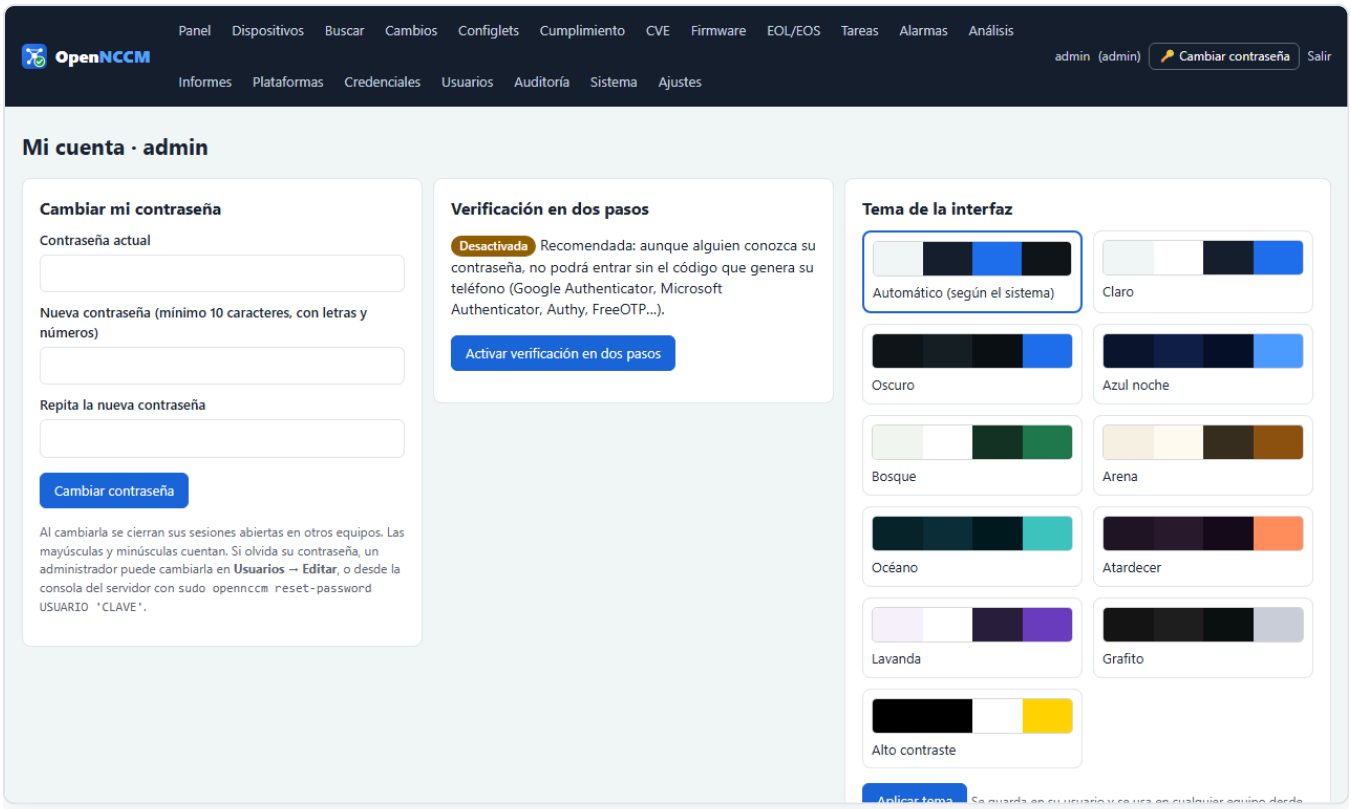
Desde entonces, tras la contraseña se pide el código. Un mismo código no sirve dos veces. Para desactivarla se pide la contraseña y un código. Si alguien pierde el teléfono, un administrador la quita en **Usuarios** → **Editar** → **Quitar la verificación en dos pasos**, o en la consola del servidor: `sudo openнccm reset-2fa USUARIO`. En **Ajustes** se puede exigir a todos los administradores (para activarlo, el administrador que lo activa debe tenerla ya).

Bloqueos y sesiones

- Tras **5 contraseñas incorrectas seguidas**, la cuenta se bloquea 15 minutos (aunque luego se escriba la correcta) y se genera la alarma «Cuenta bloqueada». Un administrador la desbloquea al fijarle una contraseña nueva. Además, 10 intentos fallidos desde una misma dirección IP bloquean esa dirección 15 minutos.
- La sesión se cierra sola tras el tiempo sin actividad configurado en Ajustes (30 minutos por omisión) y, como máximo, a las 12 horas.
- Al cambiar la contraseña (uno mismo o un administrador) se cierran las sesiones abiertas de ese usuario en otros equipos.

Mi cuenta: cambiar mi contraseña

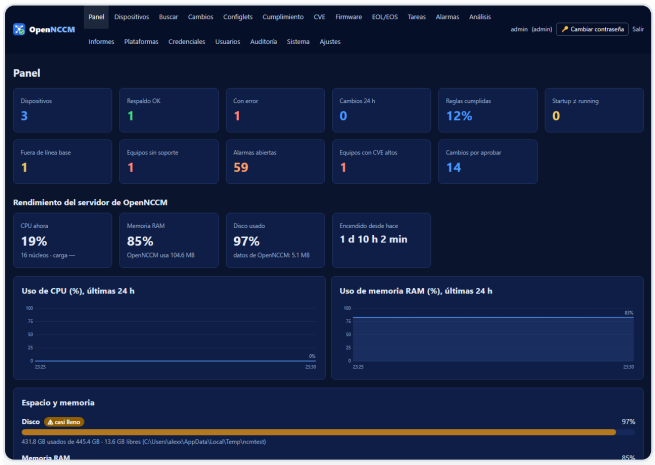
Cualquier usuario puede cambiar su propia contraseña con el botón 🔑 **Cambiar contraseña** de la barra superior: escriba la actual y la nueva dos veces. Las mayúsculas y minúsculas cuentan.



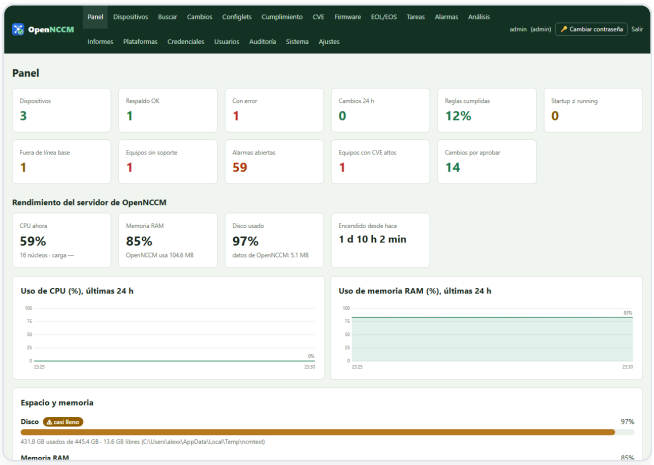
Mi cuenta: contraseña y tema.

Temas

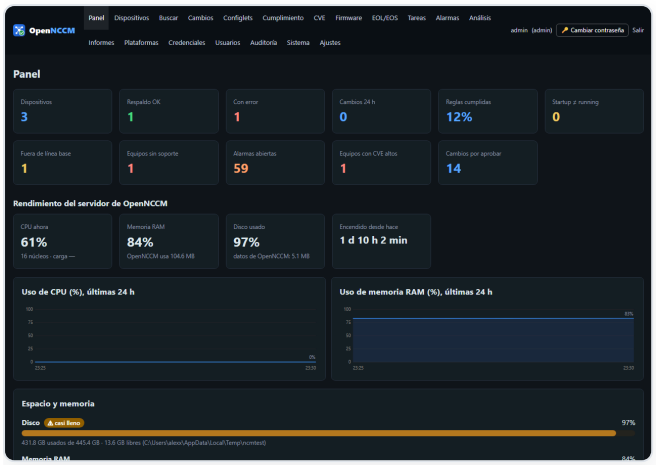
En **Mi cuenta → Tema de la interfaz** cada usuario elige: **Automático** (claro u oscuro según el sistema del equipo), **Claro**, **Oscuro**, **Azul noche**, **Bosque**, **Arena** (claro y cálido), **Océano** (oscuro turquesa), **Atardecer** (oscuro con tonos naranja), **Lavanda** (claro violeta), **Grafito** (oscuro neutro) o **Alto contraste** (para pantallas con mucho reflejo o baja visión). Todos cumplen el contraste mínimo de lectura WCAG 2.1 AA. El tema se guarda en el usuario y se aplica en cualquier equipo desde el que ingrese.



Azul noche.



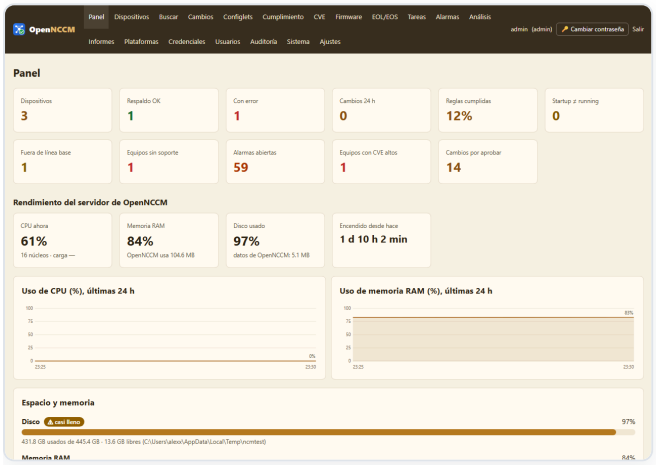
Bosque.



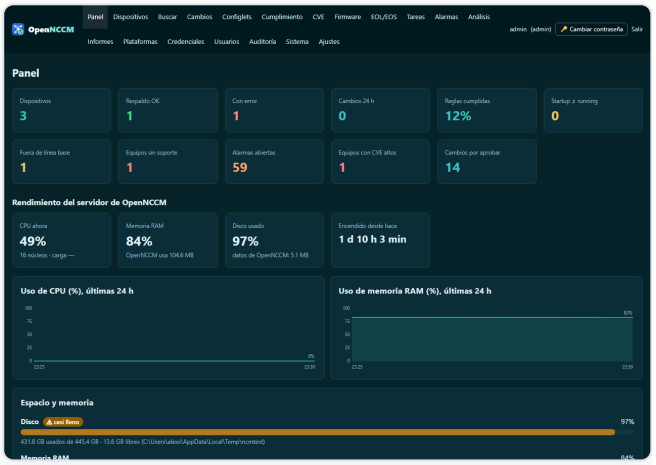
Oscuro.



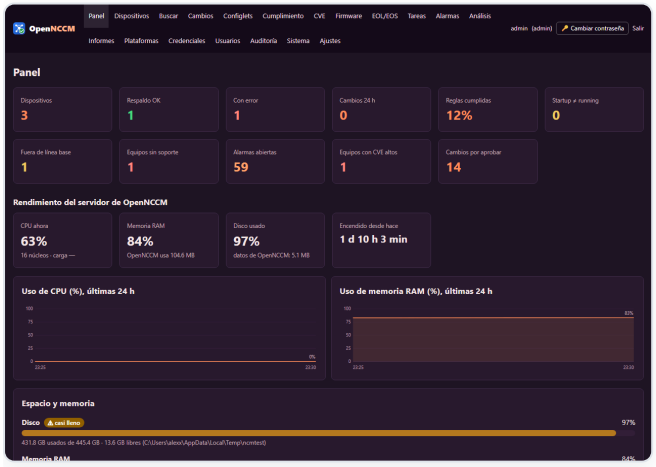
Alto contraste.



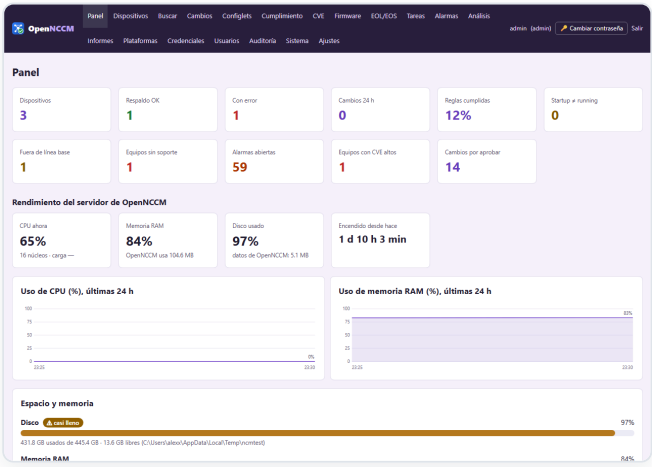
Arena.



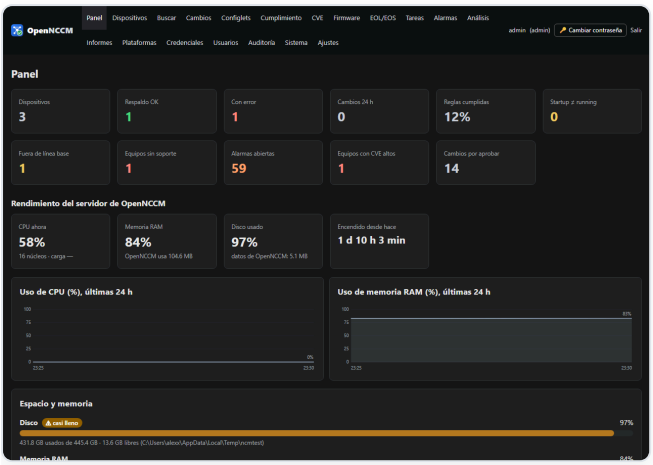
Océano.



Atardecer.



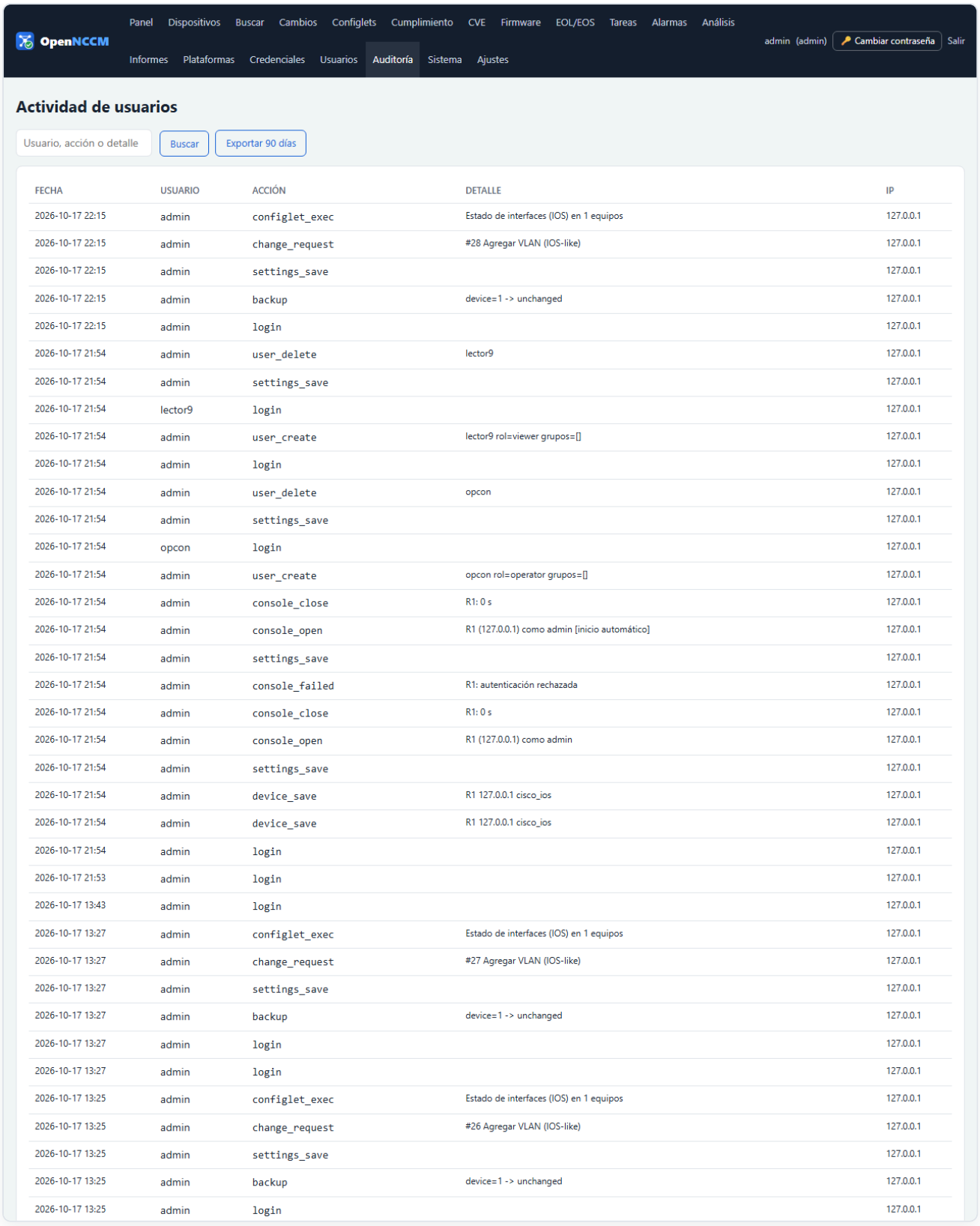
Lavanda.


OpenNCCM
Panel
Dispositivos
Buscar
Cambios
Configlets
Cumplimiento
CVE
Firmware
EOL/EOS
Tareas
Alarmas
Análisis
Informes
Plataformas
Credenciales
Usuarios
Auditoría
Sistema
Ajustes
admin (admin)
Cambiar contraseña
Salir
Panel
Dispositivos
3
Respaldo OK
1
Con error
1
Cambios 24 h
0
Reglas cumplidas
12%
Startup ≠ running
0
Fuera de línea base
1
Equipos sin soporte
1
Alarmas abiertas
59
Equipos con CVE altos
1
Cambios por aprobar
14
Rendimiento del servidor de OpenNCCM
CPU ahora
58%
16 núcleos · carga —
Memoria RAM
84%
OpenNCCM usa 104.6 MB
Disco usado
97%
datos de OpenNCCM: 5.1 MB
Encendido desde hace
1 d 10 h 3 min
Uso de CPU (%), últimas 24 h
Uso de memoria RAM (%), últimas 24 h
Espacio y memoria
Disco
casi lleno
97%
431.8 GB usados de 445.4 GB - 13.6 GB libres (C:\Users\alexs\AppData\Local\Temp\ncmtest)
Memoria RAM
84%

Grafito.

23. Auditoría

Registro de **quién hizo qué, cuándo y desde qué IP**: ingresos (y fallidos), respaldos, descargas de configuración, cambios de dispositivos y credenciales, solicitudes y aprobaciones, reversiones, firmware, informes y ajustes. Se puede buscar por usuario, acción o detalle y exportar.



Registro de auditoría.

24. Sistema y recuperación

Actualizaciones

La tarjeta **Actualizaciones** muestra la versión instalada y la última publicada. **Buscar actualizaciones ahora** consulta GitHub; OpenNCCM también lo hace una vez al día (desactivable en Ajustes) y, si hay una versión nueva, muestra a los administradores un aviso con sus novedades (**Ver y actualizar** o **Más tarde**, que no lo repite en esa sesión).

Novedades de cada versión abre una ventana con lo que agregó o corrigió cada versión (la instalada aparece marcada) y, si hay una nueva, sus novedades antes de actualizar. **Todas las versiones en GitHub** abre la página de publicaciones del proyecto.

Actualizar a la versión X hace lo mismo que `sudo opennccm update` en la consola: copia previa del código y la base, instalación, verificación y vuelta automática a la versión anterior si la nueva no arranca. Una página muestra el progreso; OpenNCCM se detiene 1-2 minutos. Por seguridad la aplicación no tiene permisos de administrador del sistema: solo deja una solicitud que atiende un servicio de systemd (`opennccm-webupdate`) instalado a partir de la 1.6.0.

Copias de recuperación con la clave

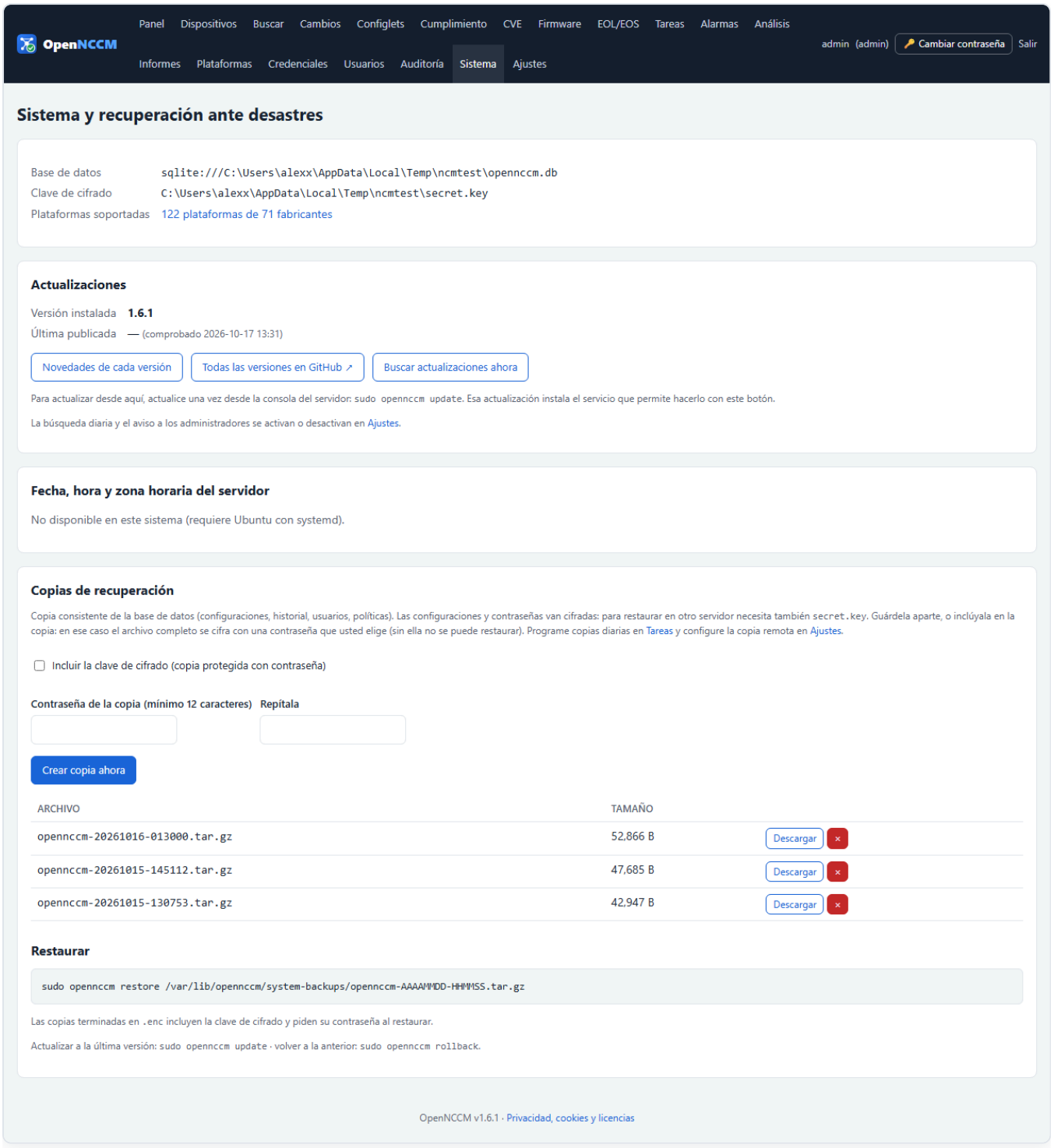
Si marca «Incluir la clave de cifrado», el archivo completo se cifra (AES-256-GCM) con una contraseña de al menos 12 caracteres que usted elige, y termina en `.enc`. Sin esa contraseña no se puede restaurar: guárdela aparte. Al restaurar con `sudo opennccm restore ARCHIVO.enc` se la pide.

Muestra la base de datos y la clave en uso, las plataformas soportadas, la **fecha y hora del servidor** y las **copias de recuperación**: crear (con o sin la clave de cifrado), descargar y eliminar.

Fecha, hora y zona horaria

- **Zona horaria:** elíjala de la lista (agrupada por región) y pulse **Cambiar zona**. OpenNCCM se reinicia unos segundos para que el historial y las tareas programadas usen la nueva hora.
- **Sincronización NTP:** mantiene la hora exacta automáticamente (recomendado).
- **Fijar fecha y hora a mano:** en «Fijar fecha y hora a mano»; desactiva NTP.

El servicio no tiene privilegios de administrador: el instalador le concede, mediante una regla de polkit, permiso **solo** para estas tres acciones. Cada cambio queda en Auditoría.



Sistema.

El procedimiento completo de copia, restauración en otro servidor, actualización y vuelta atrás está en la **Guía de instalación** (secciones 13 y 14).

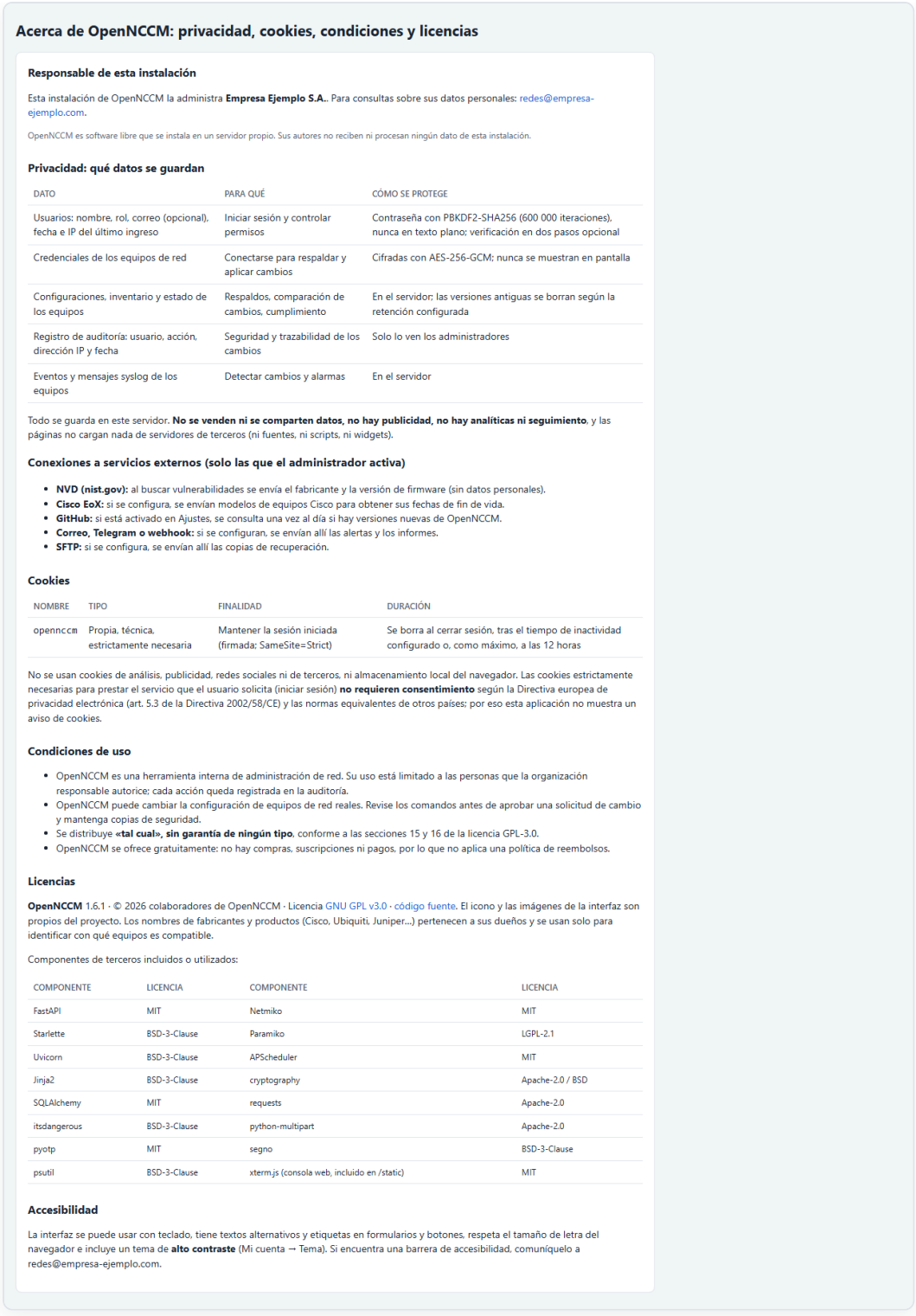
25. Ajustes

Seguridad y acceso

Ajuste	Qué hace
Cerrar la sesión tras N minutos sin actividad	5 a 720 minutos (30 por omisión).
Exigir verificación en dos pasos a los administradores	Un administrador sin ella solo puede entrar a «Mi cuenta» hasta activarla.
Consola SSH web	Quién puede abrirla y si inicia sesión automáticamente (ver capítulo 4).
Buscar versiones nuevas	Consulta GitHub una vez al día y avisa a los administradores.

Datos de la organización

Nombre, correo de contacto y dirección de quien administra esta instalación. Se muestran en la página **Privacidad, cookies y licencias** (enlace al pie de cada página y en el inicio de sesión), que explica qué datos guarda OpenNCCM, sus conexiones externas, la única cookie que usa (técnica, sin necesidad de consentimiento), las condiciones de uso y las licencias.



Acerca de OpenNCCM: privacidad, cookies, condiciones y licencias

Responsable de esta instalación

Esta instalación de OpenNCCM la administra **Empresa Ejemplo S.A.**. Para consultas sobre sus datos personales: redes@empresa-ejemplo.com.

OpenNCCM es software libre que se instala en un servidor propio. Sus autores no reciben ni procesan ningún dato de esta instalación.

Privacidad: qué datos se guardan

DATO	PARA QUÉ	CÓMO SE PROTEGE
Usuarios: nombre, rol, correo (opcional), fecha e IP del último ingreso	Iniciar sesión y controlar permisos	Contraseña con PBKDF2-SHA256 (600 000 iteraciones), nunca en texto plano; verificación en dos pasos opcional
Credenciales de los equipos de red	Conectarse para respaldar y aplicar cambios	Cifradas con AES-256-GCM; nunca se muestran en pantalla
Configuraciones, inventario y estado de los equipos	Respaldos, comparación de cambios, cumplimiento	En el servidor; las versiones antiguas se borran según la retención configurada
Registro de auditoría: usuario, acción, dirección IP y fecha	Seguridad y trazabilidad de los cambios	Solo lo ven los administradores
Eventos y mensajes syslog de los equipos	Detectar cambios y alarmas	En el servidor

Todo se guarda en este servidor. **No se venden ni se comparten datos, no hay publicidad, no hay analíticas ni seguimiento**, y las páginas no cargan nada de servidores de terceros (ni fuentes, ni scripts, ni widgets).

Conexiones a servicios externos (solo las que el administrador activa)

- **NVD (nist.gov):** al buscar vulnerabilidades se envía el fabricante y la versión de firmware (sin datos personales).
- **Cisco EoX:** si se configura, se envían modelos de equipos Cisco para obtener sus fechas de fin de vida.
- **GitHub:** si está activado en Ajustes, se consulta una vez al día si hay versiones nuevas de OpenNCCM.
- **Correo, Telegram o webhook:** si se configuran, se envían allí las alertas y los informes.
- **SFTP:** si se configura, se envían allí las copias de recuperación.

Cookies

NOMBRE	TIPO	FINALIDAD	DURACIÓN
openncc m	Propia, técnica, estrictamente necesaria	Mantener la sesión iniciada (firmada; SameSite=Strict)	Se borra al cerrar sesión, tras el tiempo de inactividad configurado o, como máximo, a las 12 horas

No se usan cookies de análisis, publicidad, redes sociales ni de terceros, ni almacenamiento local del navegador. Las cookies estrictamente necesarias para prestar el servicio que el usuario solicita (iniciar sesión) **no requieren consentimiento** según la Directiva europea de privacidad electrónica (art. 5.3 de la Directiva 2002/58/CE) y las normas equivalentes de otros países; por eso esta aplicación no muestra un aviso de cookies.

Condiciones de uso

- OpenNCCM es una herramienta interna de administración de red. Su uso está limitado a las personas que la organización responsable autorice; cada acción queda registrada en la auditoría.
- OpenNCCM puede cambiar la configuración de equipos de red reales. Revise los comandos antes de aprobar una solicitud de cambio y mantenga copias de seguridad.
- Se distribuye **«tal cual», sin garantía de ningún tipo**, conforme a las secciones 15 y 16 de la licencia GPL-3.0.
- OpenNCCM se ofrece gratuitamente: no hay compras, suscripciones ni pagos, por lo que no aplica una política de reembolsos.

Licencias

OpenNCCM 1.6.1 · © 2026 colaboradores de OpenNCCM · Licencia GNU GPL v3.0 · código fuente. El icono y las imágenes de la interfaz son propios del proyecto. Los nombres de fabricantes y productos (Cisco, Ubiquiti, Juniper…) pertenecen a sus dueños y se usan solo para identificar con qué equipos es compatible.

Componentes de terceros incluidos o utilizados:

COMPONENTE	LICENCIA	COMPONENTE	LICENCIA
FastAPI	MIT	Netmiko	MIT
Starlette	BSD-3-Clause	Paramiko	LGPL-2.1
Uvicorn	BSD-3-Clause	APScheduler	MIT
Jinja2	BSD-3-Clause	cryptography	Apache-2.0 / BSD
SQLAlchemy	MIT	requests	Apache-2.0
itsdangerous	BSD-3-Clause	python-multipart	Apache-2.0
pyotp	MIT	segno	BSD-3-Clause
psutil	BSD-3-Clause	xterm.js (consola web, incluido en /static)	MIT

Accesibilidad

La interfaz se puede usar con teclado, tiene textos alternativos y etiquetas en formularios y botones, respeta el tamaño de letra del navegador e incluye un tema de **alto contraste** (Mi cuenta → Tema). Si encuentra una barrera de accesibilidad, comuníquelo a redes@empresa-ejemplo.com.

Página pública «Privacidad, cookies y licencias».

Sección	Opciones
Flujo de cambios	Exigir aprobación · permitir auto-aprobación · notificar infracciones · retención de versiones
Notificaciones	Severidad mínima · SMTP · destinatarios · webhook · Telegram · botón de prueba
API Cisco EoX	Client ID y Secret para fechas de ciclo de vida

Recuperación ante desastres	Copias a conservar · servidor SFTP remoto (servidor, puerto, usuario, contraseña, carpeta)

Las contraseñas de SMTP, de la API de Cisco y del SFTP se guardan cifradas y no se muestran: el formulario indica «(guardada)».

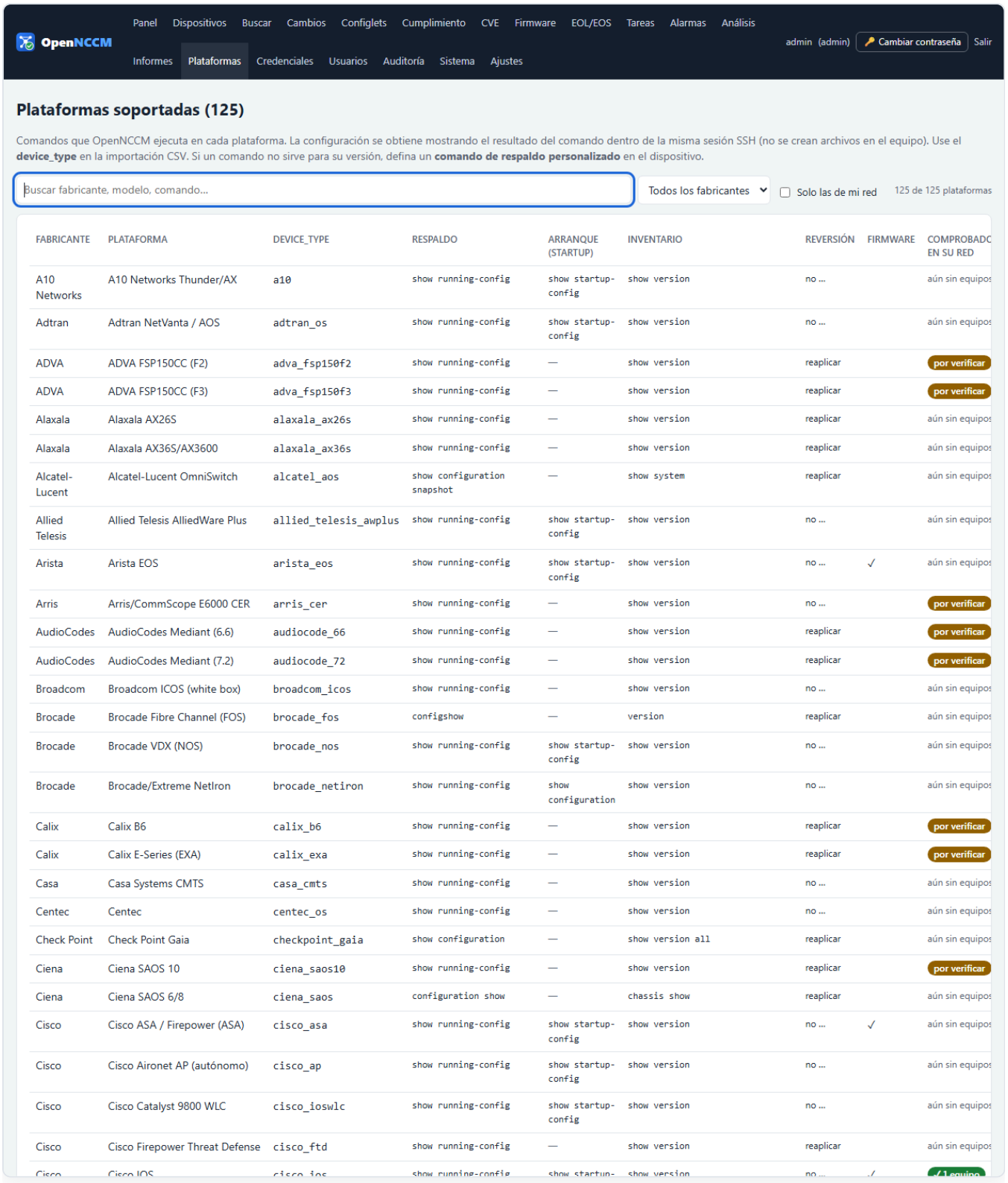
26. Plataformas soportadas

Menú **Plataformas**. Lista las 125 plataformas con su `device_type` y los comandos que se ejecutan en cada una: **respaldo**, **arranque** (startup, para detectar cambios sin guardar) e **inventario** (modelo, serie y versión); además el tipo de reversión y si admite actualización de firmware.

- **Buscador** y **filtro por fabricante**; la casilla **Solo las de mi red** muestra únicamente las plataformas que usted usa.
- **Comprobado en su red**: se marca solo cuando un equipo de esa plataforma hace su primer respaldo correcto, con la cantidad de equipos y la fecha (y si usa un comando personalizado).
- por verificar: comando tomado de la documentación del fabricante, aún sin probar en un equipo real.

La configuración se obtiene mostrando el resultado del comando dentro de la misma sesión SSH: no se crean archivos en el equipo ni se necesita FTP/TFTP. Si un comando no sirve para su versión, defina un **comando de respaldo personalizado** en el dispositivo. Para equipos sin perfil propio (SonicWall, Riverbed, Infoblox…) use **Genérico SSH** con un comando personalizado.

pfSense y OPNsense tienen perfil propio: OpenNCCM atraviesa el menú de consola (opción «8) Shell») y respalda el archivo `config.xml` completo, el mismo que exporta la web. Use el usuario `admin` / `root` (el archivo solo lo lee root); el inventario trae versión, modelo y número de serie. Los cambios se siguen haciendo desde la web del cortafuegos. **Alpine Linux** respalda red, DNS, paquetes instalados (`apk world`), servicios, SSH y reglas del cortafuegos.



Plataformas soportadas con buscador y la columna «Comprobado en su red».

27. Uso desde el teléfono y API

La interfaz se adapta a pantallas pequeñas: el menú se convierte en una fila deslizable y los indicadores se muestran en dos columnas. Si el teléfono usa tema oscuro, la aplicación también.

No requiere instalar ninguna app: basta con abrir la dirección del servidor en el navegador del teléfono (dentro de la VPN o la red de gestión).

API JSON

`GET /api/devices` devuelve el inventario (nombre, IP, tipo, modelo, serie, versión, estado y último respaldo) para la sesión iniciada, respetando la restricción por grupos.

`GET /healthz` devuelve `{"status":"ok"}` para sistemas de monitoreo.



Panel en un teléfono (tema oscuro).

28. Glosario

Término	Significado
Running / startup	Configuración en ejecución (activa) / guardada para el próximo arranque.
Versión	Copia de la configuración guardada cuando cambia.
Línea base	Versión aprobada que sirve de referencia.
Configlet	Plantilla de comandos reutilizable.
Solicitud de cambio	Propuesta de aplicar comandos que debe aprobarse.
Reversión	Volver a una configuración anterior.
Ventana de mantenimiento	Periodo en que OpenNCCM aplica un cambio aprobado; sus avisos syslog no se tratan como intrusión.
Política / regla	Conjunto de controles / control individual de cumplimiento.
device_type	Identificador de la plataforma (driver de Netmiko), p. ej. `cisco_ios`.
CVE / CVSS	Identificador público de una vulnerabilidad / su puntuación de gravedad (0–10).
EOL / EOS	Fin de vida / fin de venta o soporte de un modelo.
SCP / MD5	Copia segura de archivos sobre SSH / huella para verificar que el archivo llegó íntegro.
Syslog	Protocolo con el que los equipos envían sus mensajes de registro.